

固体的对称性数学理论

——点群与空间群的表示理论

C. J. Bradley A. P. Cracknell 著

中文重排本（试验版）

依据 1972 年版扫描件识别、翻译并重新排版

目录

第一章 固体的对称性	1
1.1 引言	1
1.2 群论	4
1.3 群表示	9
1.4 点群	16
1.5 空间群	26

第一章 固体的对称性

1.1 引言

人类对对称性的兴趣可以追溯到许多个世纪之前 (Belov 1956^b, Coxeter and Moser 1965, Steno 1669), 但对它的现代科学研究, 通常认为肇始于阿贝 Haüy (Abbé Haüy)。Haüy 研究了方解石标本解理时的行为: 通过把它越敲越碎并观察碎片各晶面之间的夹角, 他确信晶体是由大量相同单元重复堆砌而成的。Haüy (1815^{a-d}) 还研究了其他多种晶体, 并把结论总结为其所谓的对称性定律 (*Loi de symétrie*)。随着点群、布拉维格子 (Bravais lattice) 与空间群 (space group) 等观念在十九世纪逐步形成, 对称性的研究也随之发展起来。

点群 (point group) 是作用在一个点上、并满足数学意义上成群要求的一组对称操作: 晶体学点群还须满足一个附加条件, 即必须与某个空间格子相容。在真实晶体中实际出现的对称操作组合只有有限多种。这 32 个点群的推导由 Hessel (1830) 发表, 但他的工作被忽视了三十多年, 直到 Gadolin (1869) 才重新导出它们。此后点群得到了广泛研究, 既在其原有的晶体学背景下, 也在较晚近的、针对分子与固体物理和化学的群论研究背景下。有用的晶体学著作例如 Buerger (1956) 与 Phillips (1963^a)。与点群群论应用相关的理论综述可参见许多作者 (例如 Bhagavantam and Venkatarayudu 1962, Cracknell 1968^b, Hamermesh 1962, Heine 1960, Tinkham 1964)。

我们还可以考虑另一类群, 即通过平移对称操作得到的群。如果观察晶体的内部结构, 会发现它由大量按规则排列的原子或分子组成; 可以在晶体内部找到一组彼此“相似”的点——也就是说, 从其中任意一点看晶体, 与从另一点看完全相同。这样一组相同的点在数学上称为格子 (lattice)。可以证明: 本质不同的、使每个点的环境都相同的排列方式只有少数几种。这项工作由 Bravais (1850) 完成, 他证明在三维空间中只可能有 14 种不同的格子; 因此它们如今被称为布拉维格子 (Bravais lattices)。尽管 Frankenheim 更早些曾 (不正确地) 导出过 15 种格子。

点群关心的是有限物体的对称性, 天然晶体只有 32 种点群; 布拉维格子关心的则是数学点在空间中的排列。要完整研究晶体的内部结构, 也就是原子在晶胞中的确切排布, 还需要对称性理论的进一步发展, 即空间群 (space group)。空间群考虑的是由若干相同对象构成的排布的对称性, 其中每个对象不再是点, 而是具有自身对称性的有限物体或原子团。空间群中出现的操作可以是点群中也有的那种操作, 即纯转动、反射、反演以及旋转反演 (或旋转反射); 但还可能还有其他操作: 即带平移的螺旋旋转 (screw rotation) 与滑移反射 (glide reflection) ——这两类操作中, 转轴或普通反射面在转动或反射之外还叠加了晶体整体的平移。关于 230 个空间群的推导, 通常认为归功于 Fedorov 与 Schönflies, 有时还加上 Barlow。Burckhardt (1967) 的文章回顾了空间群推导的历史, 并列出了 Barlow、Fedorov 与 Schönflies 的出版物清单。空间群推导的源头是 Jordan (1868, 1869) 与 Sohncke (1879) 的工作。Sohncke 导出了只含纯转

动的 65 个空间群，并指出 Jordan 已在数学上先行导出，只是没有把结果翻译成几何的语言。Schönflies 重新导出了这 65 个空间群，并把理论推广到含反射面的空间群 (Schönflies, 1887^{a, b}, 1889, 1891)。Fedorov (1885, 1891^a) 得到了类似结果，但其著作以俄文写成，在西欧传播不广；关于 Fedorov 生平与工作以及他的出版物清单，可参见 Shafranovskii (1963) 的专著 (俄文)。可以肯定这两位学者是独立开展工作的——Fedorov 当时是乌拉尔某矿山的负责人，而 Schönflies 是在 Göttingen 的 F. Klein 建议下开展研究的；不过随着时间推移他们了解了彼此的工作并互相对比过结果。Barlow (1883) 最初研究的是球的密堆积，随后同样从 Sohncke 的 65 个群出发，通过加入反射操作得到了其余的空间群 (Barlow 1894)。Burckhardt (1967) 的结论是：尽管 Schönflies 并非确立 230 个空间群存在性的第一人，他的著述却使全世界科学界普遍了解并确认了这套 enumeration 与 identification。他的工作虽然比 Fedorov 稍晚且完全独立，最终汇聚成书 *Krystallsysteme und Krystalstruktur* (Schönflies 1891)。Schönflies 写给 Fedorov 的一封信 (转引自 Burckhardt 1967) 这样说道：“我对与你观点一致感到由衷的高兴；我尤其高兴的是，在这一点上我不再孤独；要赢得晶体学家们的认可还需要付出巨大的努力。我很乐意把优先权让给你，这对我并非头等大事。”现代记号下方便而详细的空间群清单见《X 射线晶体学国际表》第一卷 (*International tables for X-ray crystallography*, Henry and Lonsdale 1965)。目前已鉴定出约 9000 种化合物的空间群 (近期清单见 Donnay, Donnay, Cox, Kennard, and King (1963), Nowacki, Edenharter, and Matsumoto (1967), 以及 Wyckoff (1963, 1964, 1965, 1966, 1968))。二维空间群的发现已湮没在久远的古代——它们出现在许多文明的墙纸图案与地砖铺装中 (例如见 Coxeter and Moser (1965) 第 33 页)。

尽管 X 射线方法已研究过数量庞大的晶体结构，并把晶体归入相应的空间群，但大约在 1890 年完成 230 个空间群的推导之后，对称性理论的研究进展甚微；直到 1951 年 Shubnikov 出版了《有限图形的对称性与反对称性》(俄文版；该书现已译成英文，附有关于 Shubnikov 其他工作的大量文献清单，见 Shubnikov and Belov 1964)。Koptsik (1967^a) 回顾了对称性理论近 50 年的发展，*Kristallografiya* (《苏联物理学：晶体学》，*Soviet Phys. Crystallogr.* 英译本) 第 2 卷卷首刊有 A. V. Shubnikov 的传略 (1957)。新的进展源于引入反对称 (anti-symmetry) 操作。经典理论——点群、布拉维格子与空间群——本质上都是三维的：点 P 由向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)$ 给定，我们考察对称操作对该点的作用。Shubnikov 的基本思想是：除了点的通常坐标 x, y, z 之外，再给每点附加第四个坐标 s ，它只能取两个可能值。 s 可以是粒子的自旋，两个允许值对应自旋向上与向下；或者纯抽象地，用黑白两种颜色表示。如果引入坐标 s 而各原子的 s 值又是随机指定的，格子的对称性就被完全破坏；但如果自旋都平行于某一方向，或按某种规则排列，对称性就可能保留一部分。引入一个新操作——称之为反对称操作 (operation of anti-symmetry) $\mathcal{R}$ ——并与所有普通的点群、空间群操作结合，就能得到一整批新的点群和空间群，称为黑白群 (black and white groups, 或 *Shubnikov* 群)。黑白群的思想其实早于 Shubnikov: Heesch (1929^{a, b}, 1930^{a, b}) 已提出，Woods (1935^{a-c}) 也讨论过；只是当时看来它们对描述物理系统用处不大。直到中子衍射技术出现，人们才明白这些群可用于描述磁性有序结构。若把 s 取为磁矩相对某方向的平行与反平行两个取值，则 $\mathcal{R}$ 就是使磁矩反转的操作；此时可以把 $\mathcal{R}$ 看作时间反演 (time-inversion) 操作。

有限群理论始于 Cauchy¹，他注意到许多看似无关的事实可以通过引入群的概念得到统一解释。Galois² 为该理论增添了许多新概念，包括不变子群的概念；他方程理论中的部分工作也是群论在应用中威力的第一个惊人例证。不过，第一部系统的群论著作应归功于 Serret (1866)。此后文献数量持续增长，今天抽象群论仍是重要的研究方向。此外，有限群的应用遍及排列理论、对称性研究、代数方程与微分方程等众多数学领域，可以说凡是需要数学方法的学科都离不开群。自然科学中大量问题需要群论知识；可以断言，生物科学、甚至日益数学化的社会科学，也将产生更多有趣的应用。

在数学理论的发展史上，往往能指出若干位推动了主要进展的学者。群论也不例外。唯一让我们犹豫的是，提到某些名字就可能遗漏了其他同样重要的人。但列举 Sylow、Frobenius、Burnside、Schur、Miller 与 Mackey 应无太大争议（同时向 Noether、Brauer、Ito 以及许多其他对抽象群理论有重大贡献、但其工作与本书应用不直接相关的学者致歉）。

Sylow (1872) 在描述有限群结构方面取得重大进展，特别是群元素个数可分解为素数乘积时的结构。Frobenius (1896^{a, b}, 1898) 开创并主要负责了群表示与群特征标的理论；Burnside (1903, 1911) 作了重要的简化并得到许多原创结果，同样必须被视为极有影响的群论学者。Miller 是一位多产的学者 (1894 至 1946 年间约 800 篇论文；Miller 1894, 1946)，他对各种有限阶群的结构与性质的研究作出了重要贡献：确定了各种特定阶数的有限群的数目，并通过生成关系研究了这些群结构之间的相互关系。

群与其不变子群的表示之间的关系研究不可避免地导向射影表示。Schur 最先注意到这一点，并在一系列出色的决定性论文 (1904, 1907, 1911) 中不仅奠定了一般射影表示理论的基础，而且建立了大部分至今仍被视为特别重要的结果。又是 Frobenius (1898) 首先构造了如今称为诱导表示 (induced representation) 的对象。不过，这个对物理应用极其重要的概念，直到 1950 年之后才由 Mackey 在一系列论文 (1951, 1952, 1953^{a, b}, 1958) 中取得极重要的发展，如今不仅用于空间群理论，而且遍及理论物理各领域（另见 Mackey (1968)）。

前面我们描述了点群、布拉维格子与空间群在刻画晶体宏观对称性（测角术）以及内部结构对称性（X 射线或中子衍射实验）方面的重要性。经典物理中也有群论的应用，例如分子或固体简正振动模式的研究 (Wigner 1930)，或者对属于某点群的晶体，确定其宏观性质张量各分量之间可能存在的关系（例如见 Nye (1957)）。然而，只有随着量子力学的出现，群论与表示理论的全部数学威力才真正成为理解物理体系的最有用工具。将群论应用于量子力学的开创性工作主要出自 Weyl、Wigner 与 von Neumann（见 Weyl (1931)，Wigner 经典著作的英译本 (1959)，以及 von Neumann 文集 (1961, 1963)）。在微观层面研究晶体时必须记住，晶体中的每个粒子都服从量子力学而非经典力学，因此必须用适当的波函数 ψ 来描述。群论用于量子力学的关键结果是 Wigner 经典著作第 11 章阐述的定理（英译本 Wigner (1959)）。若量子体系由适当的 Schrödinger 波动方程描述，则 Wigner 定理可概括为：“属于某一特定本征值的 Schrödinger 方程群的表示，在相似变换的意义下唯一确定。”除偶然简并外，该表示是不可约的。不可约表示之所以重要，是因为它们可以用来无歧义地标记量子体系的能级。晶体学点群与双值点群的不可约表示早在 Bethe (1929) 就已确定，并广泛用于分子能级的标记（综述与专著见 Eyring, Walter, and Kimball (1944)，Nussbaum (1968)，Rosenthal and Murphy (1936)，Slater (1963)，Wilson, Decius, and Cross (1955)），晶体中离子或分子能级的标记（见 Herzfeld

¹1789–1857。

²1811–1832。

and Meijer (1961), Hutchings (1964), Judd (1963), McClure (1959^{a, b}), 以及晶体激子的标记 (Overhauser 1956)。Koster, Dimmock, Wheeler, and Statz (1963) 对晶体学点群及其表示的重要性质作了特别有用的总结。

空间群不可约表示的理论由 Seitz (1936^b) 建立, 最初由 Bouckaert, Smoluchowski, and Wigner (1936) 应用于点式空间群, Herring (1942) 应用于非点式空间群, Elliott (1954) 应用于双值空间群。此后许多作者确定了各个空间群的不可约表示, 并采用了多种不同的记号。Koster (1957) 写了重要的综述; 近来还出版了全部 230 个空间群不可约表示的完整表格 (Faddeev 1964, Kovalev 1965, Miller and Love 1967, Zak, Casher, Glück and Gur 1969)。空间群不可约表示的重要性在于: 根据 Wigner 定理, 它们可用于标记晶体中粒子或准粒子的能级, 从而标记晶体的电子能带结构与声子色散曲线 (电子能带综述见 Blount (1962), Jones (1960), Nussbaum (1966), Slater (1965^b, 1967); 声子色散曲线见 Maradudin and Vosko (1968), Warren (1968))。类似地, 空间群的不可约表示也可用于标记磁性晶体中的磁振子色散曲线。不过这里有一个额外的复杂之处: 黑白 Shubnikov 空间群拥有的是共表示 (corepresentations) 而非普通表示 (Dimmock and Wheeler 1962^b, Karavaev, Kudryavtseva, and Chaldyshev 1962, Loudon 1968, Wigner 1959, 1960^{a, b})。

如果确定点群与空间群不可约表示的全部心血仅仅换来一套能级标记方案, 那么这些努力是否值得就值得怀疑了。然而, 不可约表示还能用来确切判定波函数 ψ_i 在分子或晶体的 Schrödinger 群的各个操作下如何变换。这使得在把未知波函数按已知函数 (如球谐函数) 展开时可以进行重要的简化 (Altmann 1957, Altmann and Bradley 1963^b, Bell 1954, Betts 1959, McIntosh 1963, von der Lage and Bethe 1947), 或按平面波展开 (Cornwell 1969, Luehrmann 1968, Schlosser 1962, Slater 1965^b, 1967)。把未知函数 ψ_i 在能级 E_i 的展开限制在已知属于 E_i 的表示的那些函数上, 往往能大大简化求解 Schrödinger 方程以确定 ψ_i 的实际计算。当体系在两个能级 E_i 与 E_j 之间跃迁时, 波函数 ψ_i 的变换性质同样重要: 利用跃迁的量子力学矩阵元必须是纯数这一条件, 可以对任意给定的微扰势判断跃迁是允许还是禁戒, 即确定选择定则 (selection rules)。孤立分子以及晶体中的离子或分子的跃迁选择定则的群论判定, 涉及各种点群表示乘积的研究, 相关讨论见前文已引的文献。利用 ψ_i 的变换性质研究晶体中非局域态的跃迁选择定则则更为复杂, 初步工作已由若干作者完成 (Birman 1962^b, 1963, Elliott and Loudon 1960, Lax and Hopfield 1961, Zak 1962)。

1.2 群论

我们以对本书将要使用的数学理论——群论及其表示理论——的简要叙述开始。各定理的证明从略, 读者可在许多名著 (如 Hamermesh (1962)、Lomont (1959)、Lyubarskii (1960)、Wigner (1959)) 的开头几章中找到。不过为了清晰起见, 我们通过例子来说明其中的若干定义和定理; 为此我们使用一个含有六个元素的群, 作为抽象群记为 G_6^2 (见表 5.1), 它的一个具体实现是正三角形的对称群。

之所以先做这样的预备性叙述, 有两个原因。其一, 它明确了本书所需的预备知识, 建议读者在继续阅读之前先熟悉这些内容。其二, 它可以引入大量记号; 在相对熟悉的话题上引入记号, 读者更容易适应本书的风格与记号体系, 总比一上来就一头扎进新内容要好。

下面这组定义和定理构成了本书所需的群论基础。后续章节中，其中一些将作为更深入或更贴近固体理论的定理的基石。固体理论中出现的群结构相当复杂，如果严格而完整地证明所需定理，将用到初学者不常接触的代数方法；其中一部分方法出现在第 4 章，它们高度依赖本节与下一节的内容。

定义 1.2.1. 群. 一个群 $\mathbf{G}$ 是一个由元素组成的集合，连同一种称为乘法（product）的二元合成，使得

- (i) 群中任意两个元素的乘积有定义，且仍是该群的元素：若 $A, B \in \mathbf{G}$ ，则 $AB \in \mathbf{G}$ ；
- (ii) 乘法满足结合律：对一切 $A, B, C \in \mathbf{G}$ ， $A(BC) = (AB)C$ ；(iii) 群中存在唯一的单位元³ E ：对一切 $A \in \mathbf{G}$ ， $EA = AE = A$ ；(iv) 每个元素有唯一的逆[†]：任给 $A \in \mathbf{G}$ ，存在唯一的元素 A^{-1} 使 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$ 。

定义 1.2.2. 群的阶. 群 $\mathbf{G}$ 中元素的数目称为群的阶（order）。

以下只讨论有限阶群。常用记号 $|\mathbf{G}|$ 表示群 $\mathbf{G}$ 的阶。

定义 1.2.3. 元素的阶. 元素 $A \in \mathbf{G}$ 的阶是使 $A^s = E$ 的最小正整数 s 。

由定义 1.2.1 可知，群完全由其乘法表确定。事实上，只需给出一组关于某些元素的关系式，使整个乘法表可以由此构造出来即可。若群 $\mathbf{G}$ 的每个元素都能表示为 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 的幂（包括负幂）的有限乘积，则称 $P_1, P_2, \dots, P_m$ 为 $\mathbf{G}$ 的一组生成元（generators，或称生成元素）。生成元所满足的、足以确定 $\mathbf{G}$ 的整个乘法表的关系式 $g_k(P_1, P_2, \dots, P_m) = E$ ($k = 1, 2, \dots, s$) 称为 $\mathbf{G}$ 的定义关系（defining relations，或称生成关系）。关于生成元与生成关系的详尽讨论见 Coxeter and Moser (1965) 的书。

例 1.2.1. 表 1.1 给出群 $\mathbf{G}_6^2$ （阶为 6）的乘法表，其生成元为 P 与 Q ，定义关系为 $P^3 = E$ 、 $Q^2 = E$ 、 $QP = P^2Q$ 。 P 的阶为 3， Q 的阶为 2。

生成元与定义关系的取法并非唯一；实际上，多取几个生成元往往比“刚刚够用”更方便。当然总存在一个最小数目的生成元组，少于此数便无法生成该群；但用最小生成元组时定义关系有时会极其复杂，为了避免这种复杂性，人们常取超定的生成元组。不过在上面的简单例子中，我们用的恰是最小生成元组。

上述群的一个几何实现是使正三角形 $\triangle ABC$ 变为其自身的对称操作集合。设三角形三条中线的交点为 O ，则操作 P 可以看作绕过 O 且垂直于平面 ABC 的直线的 120° 逆时针旋转， Q 看作关于直线 AO 的反射。同样也可以取 P 为 120° 顺时针旋转、 Q 为关于 BO 的反射，甚至关于 CO 的反射；每种取法都得到同一个群，只是元素的标号不同。这是生成元组不唯一性的一个简单例子。本例中上述所有六组生成元给出相同的定义关系；下面几段将说明这绝非偶然，但也不能认为不同的生成元组总导致相同的定义关系。

定义 1.2.4. 同态、同构. 设 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}'$ 是两个群， $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}'$ 上的保持乘法的映射 θ 称为同态（homomorphism）。即对同态 θ ，对一切 $G_1, G_2 \in \mathbf{G}$ 有

$$(\theta G_1)(\theta G_2) = \theta(G_1 G_2). \quad (1.2.1)$$

若 θ 还是一一映射，则称为同构（isomorphism），此时称 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}'$ 同构。若 θ 是同构且 $\mathbf{G} = \mathbf{G}'$ ，则称 θ 为自同构（automorphism）。

³单位元与逆元的唯一性及双侧性并非必须作为公设：由右单位元的存在（ $AE = A$ ）与右逆的存在（ $AA^{-1} = E$ ）连同公理 (i)、(ii) 即足以建立唯一性与双侧性。但这些性质过于基本，许多作者仍将其写入定义。

例 1.2.2. 取 $\mathbf{G} = \mathbf{G}_6^2$, $\mathbf{G}' = \mathbf{G}_2^1$ (由元素 E 与 P' 组成的 2 阶循环群, $P'^2 = E$, E 为单位元; 见表 5.1)。若定义 θ 使 $\theta E = E$ 、 $\theta P = E$ 、 $\theta P^2 = E$ 、 $\theta Q = P'$ 、 $\theta(PQ) = P'$ 、 $\theta(P^2Q) = P'$, 则 θ 是 $\mathbf{G}_6^2$ 到 $\mathbf{G}_2^1$ 的同态。

反之, 若已知 θ 是 $\mathbf{G}_6^2$ 到 $\mathbf{G}_2^1$ 的同态, 则由式 (1.2.1), 只需给出 θ 在 $\mathbf{G}_6^2$ 的生成元上的作用即可完全确定 θ 。例如, 同态 θ 由 $\theta P = E$ 与 $\theta Q = P'$ 完全确定。

例 1.2.3. 取 $\mathbf{G} = \mathbf{G}' = \mathbf{G}_6^2$ 。若 ϕ 满足 $\phi(E) = E$ 、 $\phi(P) = P^2$ 、 $\phi(P^2) = P$ 、 $\phi(Q) = Q$ 、 $\phi(PQ) = P^2Q$ 、 $\phi(P^2Q) = PQ$, 则 ϕ 是 $\mathbf{G}_6^2$ 到自身的自同构。

定理 1.2.1. 若 ϕ_1 与 ϕ_2 是群 $\mathbf{G}$ 的两个自同构, 则映射乘积 $\phi_1\phi_2$ (即对一切 $G \in \mathbf{G}$ 定义 $(\phi_1\phi_2)G = \phi_1(\phi_2G)$) 也是 $\mathbf{G}$ 的自同构。进而, 群 $\mathbf{G}$ 的全体自同构在上述映射乘法下本身构成群 $\mathbf{A}(\mathbf{G})$ 。

例 1.2.4. 考虑 $\mathbf{A}(\mathbf{G}_6^2)$ 。它是六元素群。生成元可取例 1.2.3 中的 ϕ , 以及满足 $\rho(P) = P$ 、 $\rho(Q) = P^2Q$ 的 ρ 。记恒等自同构为 ε , 则 $\phi^2 = \varepsilon$ 、 $\rho^3 = \varepsilon$ 、 $\phi\rho = \rho^2\phi$ 。取 $\mathbf{G} = \mathbf{G}_6^2$ 、 $\mathbf{G}' = \mathbf{A}(\mathbf{G}_6^2)$, 则 $\mathbf{G}$ 与 $\mathbf{G}'$ 在映射 α ($\alpha P = \rho$, $\alpha Q = \phi$) 下同构。

例 1.2.5. $\mathbf{G}_6^2$ 与 S_3 (三个相同对象的置换群) 同构。

例 1.2.6. 例 1.2.4 解释了例 1.2.1 末尾提到的 $\mathbf{G}_6^2$ 的六组可能生成元: 每个自同构都对应群的一种不同标号方式。

定义 1.2.5. 核. 若 $\theta\mathbf{G} = \mathbf{G}'$ 是 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}'$ 上的同态, 则 θ 的核 (kernel) 是 $\mathbf{G}$ 中被映射到 $\mathbf{G}'$ 的单位元的那些元素构成的集合。

例 1.2.7. 同构的核只有一个元素, 即 $\mathbf{G}$ 的单位元。

例 1.2.8. 例 1.2.2 中定义的同态 θ 的核由元素 E 、 P 、 P^2 组成。

定义 1.2.6. 子群. 群 $\mathbf{G}$ 的子集 $\mathbf{H}$ 若在 $\mathbf{G}$ 的同一二元合成下自身成群, 则称为 $\mathbf{G}$ 的子群 (subgroup)。

例 1.2.9. $\mathbf{G}_6^2$ 的子群有: (i) $\mathbf{G}_6^2$ 自身; (ii) $\mathbf{G}_3^1$, 由 E 、 P 、 P^2 组成; (iii) $\mathbf{G}_2^1$, 由 E 、 Q 组成; (iv) $\mathbf{G}_2^{1'}$, 由 E 、 PQ 组成; (v) $\mathbf{G}_2^{1''}$, 由 E 、 P^2Q 组成; (vi) $\mathbf{G}_1^1$, 仅由单位元 E 组成。

任何群至少有两个子群: 群自身以及仅由单位元组成的群。这两者称为非真子群 (improper subgroups); 其余子群称为真子群 (proper subgroups)。因此 $\mathbf{G}_6^2$ 有 4 个真子群。

若 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的由 t 个元素组成的子集 ($H_1, H_2, \dots, H_t$), 则对 $A \in \mathbf{G}$, 记号 $\mathbf{AH}$ 表示 t 个元素组成的子集 ($AH_1, AH_2, \dots, AH_t$)。

若 $\mathbf{K}$ 是 $\mathbf{G}$ 的由 s 个元素组成的子集 ($K_1, K_2, \dots, K_s$), 则 $\mathbf{KH}$ 表示 st 个元素的集合 K_iH_j ($i = 1$ 到 $s, j = 1$ 到 t); $\mathbf{H} + \mathbf{K}$ 表示由 $(t+s)$ 个元素组成的集合 ($H_1, H_2, \dots, H_t, K_1, K_2, \dots, K_s$)。

定义 1.2.7. 共轭元素. 若存在 $G \in \mathbf{G}$ 使 $G_2 = GG_1G^{-1}$, 则称元素 $G_1, G_2 \in \mathbf{G}$ 共轭 (conjugate)。

例 1.2.10. 在群 $\mathbf{G}_6^2$ 中, P 与 P^2 是一对共轭元素: 由定义关系立即可得 $P^2 = QPQ^{-1}$ 及 $P = QP^2Q^{-1}$ 。

定义 1.2.8. 阿贝尔群. 若群 $\mathbf{G}$ 中对一切 $G_1, G_2 \in \mathbf{G}$ 都有 $G_1G_2 = G_2G_1$, 则称 $\mathbf{G}$ 为阿贝尔群 (Abelian group, 或称交换群)。

例 1.2.11. 例 1.2.9 提到的群 $\mathbf{G}_3^1$ 是阿贝尔群。

定理 1.2.2. 群 $\mathbf{G}$ 可分解为若干“共轭类” (conjugacy classes) $C_1, C_2, \dots, C_r$, 满足:

- (i) $\mathbf{G}$ 的每个元素都属于某个类, 且只属于一个类, 即 $\mathbf{G} = C_1 + C_2 + \dots + C_r$; (ii) 同一类中的元素互相共轭, 因而具有相同的阶 (当然, 同阶的元素未必属于同一类); (iii) 与群中所有元素对易的元素自成一类, 称为“自共轭”元素 (单位元永远自成一类; 若 $\mathbf{G}$ 是阿贝尔群, 则每个元素都自成一类); (iv) 每类中元素的数目是群的阶的因子; (v)

$$C_i C_j = \sum_{k=1}^r h_{ij,k} C_k \quad (1.2.2)$$

其中系数 $h_{ij,k}$ 称为“类乘系数” (class multiplication coefficients), 为正整数或零。并且

$$h_{ij,k} = h_{ji,k}. \quad (1.2.3)$$

例 1.2.12. 对群 $\mathbf{G}_6^2$, 取 $C_1 = E$; $C_2 = P, P^2$; $C_3 = Q, PQ, P^2Q$. 则定理 1.2.2 的条件在 $r = 3$ 时满足。 C_2 中的元素阶为 3, C_3 中的元素阶为 2。单位元是唯一自成一类的元素。1、2、3 分别是类 C_1 、 C_2 、 C_3 中元素的个数, 都是 $\mathbf{G}_6^2$ 的阶 6 的因子。类乘系数 $h_{ij,k}$ 可用表 1.1 容易算出: $h_{11,1} = 1, h_{12,2} = 1, h_{13,3} = 1, h_{22,1} = 2, h_{22,2} = 1, h_{23,3} = 2, h_{33,1} = 3, h_{33,2} = 3$, 其余不与它们通过式 (1.2.3) 相联系的系数均为零。

定义 1.2.9. 陪集. 设 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群, A 是 $\mathbf{G}$ 中任一元素, 则子集 $\mathbf{H}A$ 称为 $\mathbf{H}$ 的右陪集 (right coset); 同理 $\mathbf{A}\mathbf{H}$ 称为左陪集 (left coset)。 A 称为陪集代表元 (coset representative)。(它并没有任何特殊之处: 若 $B \in \mathbf{H}A$, 则 $\mathbf{H}B = \mathbf{H}A$, 即陪集中任何元素都可充当代表元。)

定理 1.2.3. 带子群 $\mathbf{H}$ 的群 $\mathbf{G}$ 可分解为 $\mathbf{H}$ 的若干“左陪集”, 满足:

- (i) $\mathbf{G}$ 的每个元素都属于某个左陪集, 且只属于一个左陪集; (ii) 每个左陪集含有相同数目的元素, 即 $\mathbf{H}$ 的阶。因而 $\mathbf{H}$ 的阶整除 $\mathbf{G}$ 的阶; 商 $|\mathbf{G}|/|\mathbf{H}|$ 恰是 $\mathbf{H}$ 的左陪集个数 t , 称为 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中的“指数” (index)。

例 1.2.13. 取 $\mathbf{G} = \mathbf{G}_6^2$, $\mathbf{H} = \mathbf{G}_3^1$ (由 E, P, P^2 组成)。把 $\mathbf{G}_6^2$ 写成 $(E\mathbf{G}_3^1 + Q\mathbf{G}_3^1)$, 就得到一个满足定理 1.2.3 (取 $t = 2$) 的分解。

例 1.2.14. 由例 1.2.9, $\mathbf{G}_6^2$ 各子群的阶为 1、2、3、6, 都是 $\mathbf{G}_6^2$ 的阶 6 的因子。这一整除性质称为拉格朗日定理 (Lagrange's theorem)。

定义 1.2.10. 不变子群. 若 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群, 且对一切 $G \in \mathbf{G}$ 、 $H \in \mathbf{H}$ 都有 $GHG^{-1} \in \mathbf{H}$, 则称 $\mathbf{H}$ 为 $\mathbf{G}$ 的不变子群 (invariant subgroup, 或称正规子群、自共轭子群)。

定理 1.2.4. 若 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的子群, 则 $\mathbf{H}$ 是不变子群当且仅当对一切 $A \in \mathbf{G}$ 有 $\mathbf{A}\mathbf{H} = \mathbf{H}\mathbf{A}$; 也就是说, 当且仅当所有右陪集与左陪集重合。

例 1.2.15. 由定理 1.2.4 立即得到: 指数为 2 的子群都是不变子群。特别地, 由例 1.2.13 可见 $\mathbf{G}_3^1$ 在 $\mathbf{G}_6^2$ 中不变。

定义 1.2.11. 内自同构. 设 B 为 $\mathbf{G}$ 的一个固定元素, 把 $\mathbf{G}$ 映到自身的映射 β : 对一切 $G \in \mathbf{G}$, $\beta G = BGB^{-1}$ 。它是自同构; 以这种方式通过共轭得到的自同构称为内自同构 (inner automorphism), 其余的称为外自同构 (outer automorphisms)。

例 1.2.16. $\mathbf{G}_6^2$ 的所有自同构都是内自同构。事实上由例 1.2.4 与表 1.1 很快可以验证: ρ 对应于用 P 作共轭, ϕ 对应于用 Q 作共轭。

定理 1.2.5. 子群 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变子群, 当且仅当 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 的一切内自同构下不变。

定理 1.2.6. 子群 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变子群, 当且仅当 $\mathbf{H}$ 由 $\mathbf{G}$ 的若干完整的共轭类组成。

例 1.2.17. 由定理 1.2.6 及例 1.2.9、1.2.13 立即可知: 子群 $\mathbf{G}_3^1$ 是 $\mathbf{G}_6^2$ 唯一的真不变子群。

定义 1.2.12. 单群. 若群 $\mathbf{G}$ 没有真不变子群, 则称它为单群 (simple)。若群 $\mathbf{G}$ 没有真的阿贝尔不变子群, 则称它为半单群 (semi-simple)。

例 1.2.18. $\mathbf{G}_6^2$ 不是单群; 甚至不是半单群, 因为其子群 $\mathbf{G}_3^1$ 是真的阿贝尔不变子群。

定理 1.2.7.

(i) 若 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变子群, 则 $\mathbf{H}$ 的各左陪集在如下乘法下构成群:

$$(G_i\mathbf{H})(G_j\mathbf{H}) = (G_iG_j)\mathbf{H}. \quad (1.2.4)$$

该群称为商群 (quotient group) $\mathbf{G}/\mathbf{H}$, 其阶等于 $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中的指数。 $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ 的单位元就是子群 $\mathbf{H}$ 自身。

(ii) 若 θ 是 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}'$ 上的同态, $\mathbf{H}$ 是 θ 的核, 则 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变子群, 且 $\mathbf{G}'$ 与 $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ 同构。

(iii) 反之, 若 $\mathbf{H}$ 是 $\mathbf{G}$ 的不变子群, θ 是 $\mathbf{G}$ 到 $\mathbf{G}/\mathbf{H}$ 上满足 $\theta G = G\mathbf{H}$ (对一切 $G \in \mathbf{G}$) 的映射, 则 θ 是同态, 且其核为 $\mathbf{H}$ 。

例 1.2.19. 取 $\mathbf{G} = \mathbf{G}_6^2$, $\mathbf{H} = \mathbf{G}_3^1$ 。由例 1.2.15, $\mathbf{G}_3^1$ 不变, 故商群 $\mathbf{G}_6^2/\mathbf{G}_3^1$ 有定义; 由例 1.2.13, 它由两个元素 $E\mathbf{G}_3^1$ 与 $Q\mathbf{G}_3^1$ 组成。由例 1.2.2 及定理 1.2.7(ii), 该商群与例 1.2.2 中定义的 2 阶循环群 $\mathbf{G}' = \mathbf{G}_2^1$ 同构。

定义 1.2.13. 外直积. 设 $\mathbf{G}$ 是一个群, 有子群 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 满足

(i) 若 $H \in \mathbf{H}$, $K \in \mathbf{K}$, 则 $HK = KH$; (ii) $\mathbf{G}$ 中每个元素都可写成 $G = HK$ 的形式, 其中 $H \in \mathbf{H}$, $K \in \mathbf{K}$; (iii) $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 的交为 $\mathbf{H} \cap \mathbf{K} = \{E\}$, 即仅由 $\mathbf{G}$ 的单位元组成的集合。

则称 $\mathbf{G}$ 为 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 的外直积 (outer direct product), 且 (ii) 中的分解唯一。记作 $\mathbf{G} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{K} = \mathbf{K} \otimes \mathbf{H}$ 。

定理 1.2.8. 若 $\mathbf{G} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{K}$, 则

(i) $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 都是 $\mathbf{G}$ 的不变子群; (ii) $\mathbf{G}$ 中类的个数等于 $\mathbf{H}$ 中类的个数与 $\mathbf{K}$ 中类的个数的乘积。

再者, 若 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 都是阿贝尔群, 则 $\mathbf{G}$ 也是阿贝尔群。

例 1.2.20. 给定两个群 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$, 总可以把外直积 $\mathbf{H} \otimes \mathbf{K} = \mathbf{G}$ 造出来: 把 $\mathbf{G}$ 的元素写成 (H, K) , 乘法定义为

$$(H_1, K_1)(H_2, K_2) = (H_1H_2, K_1K_2). \quad (1.2.5)$$

式 (1.2.5) 保证了定义 1.2.13 的规则 (i)-(iii) 成立。⁴

⁴群 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{G}$ 的子群 $\mathbf{H}'$ (由一切 (H, E) , $H \in \mathbf{H}$, 组成) 同构。若同样定义 $\mathbf{K}'$, 则按定义 1.2.13 严格地说我们得到的是 $\mathbf{G} = \mathbf{H}' \otimes \mathbf{K}'$; 但由于 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{H}'$ 、 $\mathbf{K}$ 与 $\mathbf{K}'$ 之间的同构, 习惯上仍写作 $\mathbf{G} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{K}$ 。

定义 1.2.14. 内直积. 外直积 $\mathbf{H} \otimes \mathbf{H}$ 中形如 $(H, \dot{H})$ 的元素组成一个子群, 它与 $\mathbf{H}$ 同构, 称为 $\mathbf{H}$ 与自身的内直积 (inner direct product). 记作 $\mathbf{G} = \mathbf{H} \boxtimes \mathbf{H}$. 这一记号正是为了区分外直积 $\mathbf{H} \otimes \mathbf{H}$ 与两个同构群的内直积 $\mathbf{H} \boxtimes \mathbf{H}$ 而特意引入的。

定义 1.2.15. 正规列. 群 $\mathbf{G} = \mathbf{H}_0$ 的一个正规列 (normal series) 是一列子群 $\mathbf{H}_0, \mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_s, \mathbf{G}_1^1$ ($\mathbf{G}_1^1$ 表示仅由单位元 E 组成的群), 使得 $\mathbf{H}_{k+1}$ 是 $\mathbf{H}_k$ 的真不变 (正规) 子群, $k = 0$ 到 $(s-1)$ 。

例 1.2.21. 由例 1.2.9 可知 $\mathbf{G}_6^2, \mathbf{G}_3^1, \mathbf{G}_1^1$ 构成 $\mathbf{G}_6^2$ 的一个正规列。

定义 1.2.16. 可解群. 若群 $\mathbf{H}_0$ 拥有一个正规列 $\mathbf{H}_0, \mathbf{H}_1, \dots, \mathbf{H}_s, \mathbf{G}_1^1$, 其商群 $\mathbf{H}_0/\mathbf{H}_1, \mathbf{H}_1/\mathbf{H}_2, \dots, \mathbf{H}_s/\mathbf{G}_1^1$ 都是阿贝尔群, 则称 $\mathbf{H}_0$ 可解 (solvable)。

例 1.2.22. $\mathbf{G}_6^2$ 是可解群, 因为 $\mathbf{G}_6^2/\mathbf{G}_3^1$ 与 $\mathbf{G}_2^1$ 同构, 且 $\mathbf{G}_2^1$ 与 $\mathbf{G}_3^1$ 都是阿贝尔群。

定义 1.2.17. 半直积. 设 $\mathbf{G}$ 是一个群, 有子群 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 满足

- (i) 若 $K \in \mathbf{K}$, 则 $K\mathbf{H} = \mathbf{H}K$; (ii) $\mathbf{G}$ 中每个元素都可写成 $G = HK$ 的形式, 其中 $H \in \mathbf{H}, K \in \mathbf{K}$; (iii) $\mathbf{H} \cap \mathbf{K} = \{E\}$, 即仅由 $\mathbf{G}$ 的单位元组成的集合。

则称 $\mathbf{G}$ 为 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 的半直积 (semi-direct product), 且 (ii) 中的分解唯一。记作 $\mathbf{G} = \mathbf{H} \wedge \mathbf{K}$ 。注意与 $\otimes$ 不同, 符号 $\wedge$ 不可交换: $\mathbf{H}$ 在 $\mathbf{G}$ 中不变, 而 $\mathbf{K}$ 未必不变。在形如 $\mathbf{H} \wedge \mathbf{K}$ 的表达式中, 我们总是把不变子群写在前面。

例 1.2.23. 按例 1.2.9 的记号, $\mathbf{G}_6^2 = \mathbf{G}_3^1 \wedge \mathbf{G}_2^1$ 。注意 $\mathbf{G}_2^1$ 在 $\mathbf{G}_6^2$ 中并不不变, 因此 $\mathbf{G}_6^2$ 不是 $\mathbf{G}_3^1$ 与 $\mathbf{G}_2^1$ 的直积。

设 $\mathbf{G}$ 是一个群, $\mathbf{A}(\mathbf{G})$ 是它的自同构群。则总可以构造半直积 $\mathbf{G} \wedge \mathbf{A}(\mathbf{G})$ 。它由有序对 (G, α) 组成, 其中 $G \in \mathbf{G}, \alpha \in \mathbf{A}(\mathbf{G})$, 乘法定义为

$$(G_1, \alpha_1)(G_2, \alpha_2) = (G_1\alpha_1(G_2), \alpha_1\alpha_2). \quad (1.2.6)$$

定义 1.2.18. 全形. 群 $\mathbf{G} \wedge \mathbf{A}(\mathbf{G})$ 称为 $\mathbf{G}$ 的全形 (holomorph)。

例 1.2.24. $\mathbf{G}_3^1$ 的全形与 $\mathbf{G}_6^2$ 同构。(实际上, 任何半直积都与由其不变子群出发造出的全形的某个子群同构。)原因在于 $\mathbf{G}_6^2 = \mathbf{G}_3^1 \wedge \mathbf{G}_2^1$, 且 $\mathbf{G}_2^1$ 与 $\mathbf{A}(\mathbf{G}_3^1)$ 同构。

以上若干例子的推理有所省略。建议读者补全这些推理, 并对似乎需要进一步解释的论断自行核实。

1.3 群表示

现在我们从 1.2 节的抽象群论转向本书真正关心的专题——群的表示。因为本书的主题是固体研究中出现的那些群的表示, 而非抽象群论本身的发展。对纯粹数学家而言, 更高深的抽象群论中确有不少有趣的课题 (例如中心扩张与上同调群), 它们能帮助我们理解所关心的群; 但对面向应用数学家与理论物理读者的书来说, 深入这些课题将是一段漫长而难以消化的弯路。本节继续给出若干初等的定义和定理, 并尽可能仍以群 $\mathbf{G}_6^2$ 为例加以说明。

定义 1.3.1. 矩阵群. 一个矩阵群 Δ 是由非奇异矩阵组成的群。若其全部矩阵都是么正的, 则称为么正矩阵群。

以下只涉及有限阶的矩阵群与有限维的矩阵。

定义 1.3.2. 等价. 若存在非奇异矩阵 $\mathbf{S}$ 使 $\mathbf{D}_1 = \mathbf{S}\mathbf{D}_2\mathbf{S}^{-1}$, 则称矩阵 $\mathbf{D}_1$ 与 $\mathbf{D}_2$ 共轭。

若存在非奇异矩阵 $\mathbf{S}$ 使 $\Delta_1 = \mathbf{S}\Delta_2\mathbf{S}^{-1}$, 则称矩阵群 Δ_1 与 Δ_2 等价。注意这不仅要求两个群的矩阵能够成对共轭, 而且所有共轭都必须由同一个矩阵 $\mathbf{S}$ 实现。这是很强的条件: 由此立即推出 Δ_1 与 Δ_2 必同构。反之不然, 因为 Δ_1 与 Δ_2 可以同构却维数不同, 此时显然不等价。

定理 1.3.1. 每个矩阵群都等价于某个幺正矩阵群。

处理矩阵时将使用以下记号: $\mathbf{D}^T$ 表示 $\mathbf{D}$ 的转置; $\mathbf{D}^*$ 表示 $\mathbf{D}$ 的复共轭; $\mathbf{D}^\dagger [= (\mathbf{D}^T)^*]$ 表示 $\mathbf{D}$ 的厄米共轭; $\tilde{\mathbf{D}} [= (\mathbf{D}^{-1})^T]$ 表示 $\mathbf{D}$ 的逆步矩阵 (contragredient); $\dim \mathbf{D}$ 表示 $\mathbf{D}$ 的维数。

定义 1.3.3. 迹、特征标. 矩阵 $\mathbf{D}$ 的迹 (trace) 是其对角元之和, 记作 $\text{tr } \mathbf{D}$ 。

矩阵群 Δ 的特征标 (character) 是定义在所有元素 $\mathbf{D} \in \Delta$ 上的函数 χ : $\chi(\mathbf{D}) = \text{tr } \mathbf{D}$ 。

定理 1.3.2. 若 Δ 是具有单位元 $\mathbf{E}$ 的矩阵群, 则 $\chi(\mathbf{E}) = \dim \mathbf{E}$; 并且, 若 $\mathbf{C}$ 与 $\mathbf{D}$ 属于 Δ 的同一共轭类, 则 $\chi(\mathbf{C}) = \chi(\mathbf{D})$ 。

定理 1.3.3. 两个矩阵群同构且具有相同特征标, 当且仅当它们等价。

定义 1.3.4. 群的表示. 群 $\mathbf{G}$ 的一个表示 (representation) 是 $\mathbf{G}$ 到某群 $\mathbf{T}$ 上的同态 γ , $\mathbf{T}$ 由作用在复数域上有限维向量空间 V 中的非奇线性算符组成。对一切 $G \in \mathbf{G}$ 记 $\gamma G = \mathbf{T}_G$ 。

由定义 1.3.4, 当 γ 是表示时即有:

- (i) 对一切 $G_1, G_2 \in \mathbf{G}$ 与一切 $\mathbf{x} \in V$, $\mathbf{T}_{G_1}(\mathbf{T}_{G_2}\mathbf{x}) = \mathbf{T}_{G_1G_2}\mathbf{x}$; (ii) 对一切 $\mathbf{x} \in V$, $\mathbf{T}_E\mathbf{x} = \mathbf{x}$, 即 $\mathbf{T}_E$ 是恒等算符; (iii) 对一切 $G \in \mathbf{G}$ 与一切 $\mathbf{x} \in V$, $\mathbf{T}_G^{-1}\mathbf{x} = \mathbf{T}_{G^{-1}}\mathbf{x}$ 。

若 γ 还是同构, 则称该表示为忠实的 (faithful)。

设我们取由 d 个线性无关向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_d$ 组成、张成空间 V 的基 $\langle \mathbf{x} \rangle$, 并用下式定义矩阵 ${}_x(G)$:

$$\mathbf{T}_G\mathbf{x}_i = \sum_{j=1}^d \mathbf{x}_j {}_x(G)_{ji} \quad (i = 1 \text{ 到 } d), \quad (1.3.1)$$

则称 ${}_x(G)$ 为基 $\langle \mathbf{x} \rangle$ 下表示 γ 中代表 G 的矩阵。全部互不相同的矩阵 ${}_x(G)$ 构成一个矩阵群, 它是 $\mathbf{G}$ 在映射 $G \rightarrow {}_x(G)$ 下的同态像; 该同态的核是那些被映到单位矩阵的 $\mathbf{G}$ 的元素。

例 1.3.1. 取 $\mathbf{G}$ 为群 $\mathbf{G}_6^2$, 其乘法表见表 1.1; 该群的几何实现见例 1.2.1。这涉及以 O 为重心的正三角形 ABC 。令 $\mathbf{OA} = \mathbf{a}$, $\mathbf{OB} = \mathbf{b}$, $\mathbf{OC} = \mathbf{c}$, 则 $\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c} = 0$, 且三角形所在平面构成一个二维向量空间 V 。取其作为表示 γ 的基础向量空间, 并取 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}$, $\mathbf{x}_2 = \mathbf{c}$ 为基。表示 γ 把 P 、 Q 映到 $\mathbf{T}_P$ 、 $\mathbf{T}_Q$: 前者是绕 O 的 120° 逆时针旋转, 后者是关于直线 AO 的反射。按定义 $\mathbf{T}_P\mathbf{b} = \mathbf{c}$, $\mathbf{T}_P\mathbf{c} = \mathbf{a} = -\mathbf{b} - \mathbf{c}$, $\mathbf{T}_Q\mathbf{b} = \mathbf{c}$, $\mathbf{T}_Q\mathbf{c} = \mathbf{b}$ 。于是由式 (1.3.1) 得

$${}_x(P) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{及} \quad {}_x(Q) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (1.3.2)$$

由于 γ 是同态, 矩阵群的其余成员可由乘法得出, 例如

$${}_x(P^2) = {}_x(P) {}_x(P) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad (1.3.3)$$

等等。容易验证 γ 是忠实表示, 但其中含有非幺正矩阵。 γ 的维数为 2。于是若 χ_γ 是 γ 的特征标, 则由定理 1.3.2 与式 (1.3.2): $\chi_\gamma(E) = 2$, $\chi_\gamma(P) = \chi_\gamma(P^2) = -1$, $\chi_\gamma(Q) = \chi_\gamma(PQ) = \chi_\gamma(P^2Q) = 0$ 。

例 1.3.2. 与例 1.2.2 定义的同态 θ 对应, 存在一维矩阵表示 $\mathbf{B}$: $\mathbf{B}(P) = 1$, $\mathbf{B}(Q) = -1$ 。这是因为 $\mathbf{G}_2^1$ 与由数 1 和 -1 构成的 2 阶乘法群同构。

例 1.3.3. 对任何群 $\mathbf{G}$, 总存在对称的 (或称平庸的) 一维表示 A : 对一切 $G \in \mathbf{G}$, $A(G) = 1$ 。

由例 1.3.2 与 1.3.3 可见, 常常无需指明基础向量空间和基就能找到群的矩阵表示: 因为抽象群的同态像可以是矩阵群, 它们自然就是矩阵表示。但就我们而言, 例 1.3.1 所示的、由定义 1.3.4 产生表示的途径显得更自然, 因为我们关心的群都有几何实现, 而在这些实现中考察元素对适当向量空间的作用最容易构造表示。

定理 1.3.4. 设 $\langle \mathbf{x} |$ 与 $\langle \mathbf{y} |$ 是 V 的两个基, 满足

$$\mathbf{y}_k = \sum_{i=1}^d \mathbf{x}_i \mathbf{S}_{ik} \quad (k = 1 \text{ 到 } d) \quad (1.3.4)$$

其中 $\mathbf{S}$ 非奇异, 则

$$\mathbf{y}(G) = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{x}(G) \mathbf{S} \quad \text{对一切 } G \in \mathbf{G}. \quad (1.3.5)$$

也就是说, 换基只导致等价的矩阵群 $\mathbf{x}(G)$ 与 $\mathbf{y}(G)$ 。于是由定理 1.3.1, 总可以在 V 中取基 $\langle \mathbf{z} |$, 使 $\mathbf{z}(G)$ 成为么正矩阵群。

例 1.3.4. 沿用例 1.3.1 的记号, 定义新基 $\langle \mathbf{z} |$: $\mathbf{z}_1 = \left(\frac{1}{3}\sqrt{3}\right)(-\mathbf{b} + \mathbf{c})$, $\mathbf{z}_2 = -(\mathbf{b} + \mathbf{c})$ 。由于 $\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}$, $\mathbf{x}_2 = \mathbf{c}$, 得

$$\langle \mathbf{z}_1, \mathbf{z}_2 | = \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 | \begin{pmatrix} -\frac{1}{3}\sqrt{3} & -1 \\ \frac{1}{3}\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.3.6)$$

于是由定理 1.3.4,

$$\mathbf{z}(G) = \mathbf{S}^{-1} \mathbf{x}(G) \mathbf{S}, \quad (1.3.7)$$

其中

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{3}\sqrt{3} & -1 \\ \frac{1}{3}\sqrt{3} & -1 \end{pmatrix}. \quad (1.3.8)$$

由式 (1.3.2)、(1.3.7) 与 (1.3.8) 得

$$\mathbf{z}(P) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\sqrt{3} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \text{及} \quad \mathbf{z}(Q) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.3.9)$$

即在新基 $\langle \mathbf{z} |$ 下矩阵表示 $\mathbf{z}(G)$ 是么正的。几何上的原因是: $\mathbf{z}_1$ 与 $\mathbf{z}_2$ 正交且等长, 而算符 $\mathbf{T}_P$ 、 $\mathbf{T}_Q$ 么正, 因此保持角度与长度。注意按定理 1.3.3, $\mathbf{z}(G)$ 与 $\mathbf{x}(G)$ 有相同的特征标。

我们今后约定: 凡有矩阵表示 (G) , 向量空间 V 中的基都已取得使矩阵 (G) 为么正, 因此可以使用如下关系:

$$(G^{-1})_{ij} = {}^*(G)_{ji}. \quad (1.3.10)$$

由定理 1.3.1 与 1.3.3, 这样做不失一般性——我们只考虑么正的矩阵表示。

定义 1.3.5. 不变子空间. 设 γ 是 $\mathbf{G}$ 的表示, $\mathbf{T} = \gamma\mathbf{G}$ 是作用在向量空间 V 中的非奇异线性算符群。若

(i) U 是 V 的向量子空间, 且 (ii) 对一切 $\mathbf{T}_G \in \mathbf{T}$ 与一切 $\mathbf{x} \in U$, $\mathbf{T}_G\mathbf{x} \in U$,

则称 U 是 $\mathbf{T}$ 的不变子空间 (invariant subspace)。

定义 1.3.6. 不可约表示. 若 V 在 $\mathbf{T}$ 下没有真不变子空间 (即除 V 自身与零向量外没有不变子空间), 则称 γ 为不可约表示 (irreducible representation)。若在 $\mathbf{T}$ 下存在真不变子空间, 则称 γ 可约 (reducible)。若 V 能分解为若干子空间的直和, 其中每个子空间都在 $\mathbf{T}$ 下不变、并且都是 $\mathbf{G}$ 的某个不可约表示的载体空间, 则称 γ 完全可约 (completely reducible)。

定理 1.3.5. 有限群 $\mathbf{G}$ 的一切表示都是完全可约的。

定理 1.3.6. 舒尔引理. 设 (G) 与 $'(G)$ 是 $\mathbf{G}$ 的两个不可约表示, 若对一切 $G \in \mathbf{G}$ 有 $(G)\mathbf{S} = \mathbf{S}'(G)$, 则要么 $\mathbf{S} = 0$, 要么 $\mathbf{S}$ 非奇异且 (G) 与 $'(G)$ 等价。

以下不可约性判据很有用。

定理 1.3.7. 一个表示不可约, 当且仅当与表示的所有矩阵都对易的矩阵只能是单位矩阵的标量倍。

定理 1.3.8. 设 $\mathbf{G}$ 是阶为 $|\mathbf{G}|$ 的群, 元素为 $G_1, G_2, \dots, G_{|\mathbf{G}|}$ 。则 (G) 是不可约表示, 当且仅当

$$\frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{i=1}^{|\mathbf{G}|} |\chi_\gamma(G_i)|^2 = 1 \quad (1.3.11)$$

其中 $\chi_\gamma(G_i)$ 是 (G_i) 的特征标。

例 1.3.5. $\mathbf{G}_6^2$ 的表示 A 、 B 、 $z(G)$ (见例 1.3.2 1.3.4——原书如此) 都是不可约的。

由本节的定理和论述应当清楚: 求有限群 $\mathbf{G}$ 的全部表示, 可以归结为求 $\mathbf{G}$ 的全部互不等价的么正不可约表示。从现在起, 我们把“么正不可约表示”简称为“表示”(rep)。为讨论求有限群 $\mathbf{G}$ 的表示问题, 采用如下记号:

$\mathbf{G}$	群
$ \mathbf{G} $	$\mathbf{G}$ 的阶
G_j	$j = 1$ 到 $ \mathbf{G} $, $\mathbf{G}$ 的元素
r	$\mathbf{G}$ 的类的个数
C_t	$t = 1$ 到 r , $\mathbf{G}$ 的类
r_t	C_t 中元素的个数
i	$\mathbf{G}$ 的第 i 个表示的标记
d_i 或 $\dim i$	i 的维数
$\mathbf{V}^i$	i 的基础向量空间 (载体空间)

$\langle \mathbf{z}^i $	$\mathbf{V}^i$ 中表示 i 的一组基
$\mathbf{z}_p^i$	$p = 1$ 到 d_i , 基 $\langle \mathbf{z}^i $ 的元素
$\chi^i(G_j)$	G_j 在 i 中的特征标
$\chi^i(C_t)$	类 C_t 中任一元素在 i 中的特征标
${}^i(G_j)_{pq}$	表示 i 中 G_j 的矩阵表示元的 (p, q) 元
$\delta_{pq} = \begin{cases} 1 & \text{若 } p = q, \\ 0 & \text{若 } p \neq q, \end{cases}$	
$\delta^{ik} = \begin{cases} 1 & \text{若 } i \text{ 与 } k \text{ 完全相同,} \\ 0 & \text{若 } i \text{ 与 } k \text{ 不等价.} \end{cases}$	

定义 1.3.7. 表示的分类

(i) 若 Γ 等价于某个实矩阵群, 则称表示 Γ 属于第一类; (ii) 若 Γ 与 Γ^* 等价但不与任何实矩阵群等价, 则称表示 Γ 属于第二类; (iii) 若 Γ 与 Γ^* 不等价, 则称表示 Γ 属于第三类。

定理 1.3.9

$$\frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{j=1}^{|\mathbf{G}|} \chi(G_j^2) = \begin{cases} 1 & \text{当且仅当 } \Gamma \text{ 属于第一类,} \\ -1 & \text{当且仅当 } \Gamma \text{ 属于第二类,} \\ 0 & \text{当且仅当 } \Gamma \text{ 属于第三类.} \end{cases} \quad (1.3.12)$$

例 1.3.6. $\mathbf{G}_6^2$ 的表示 A 、 B 、 ${}_z(G)$ 都属于第一类。

定理 1.3.10. 表示的个数 = 类的个数 = r 。

例 1.3.7. $\mathbf{G}_6^2$ 有三个类 (见例 1.2.12), 因此三个表示 A 、 B 、 ${}_z(G)$ 就是该群仅有的表示——任何其他表示必定与这三者之一等价。

定理 1.3.11

$$\sum_{i=1}^r d_i^2 = |\mathbf{G}|. \quad (1.3.13)$$

例 1.3.8. 作为定理 1.3.11 的例子: $\mathbf{G}_6^2$ 的阶为 6, 其表示的维数为 1、1、2。

定理 1.3.12. 矩阵元的正交关系。

$$\sum_{j=1}^{|\mathbf{G}|} {}^{i*}(G_j)_{pv} {}^k(G_j)_{qw} = \frac{|\mathbf{G}|}{d_i} \delta^{ik} \delta_{pq} \delta_{vw}. \quad (1.3.14)$$

定义 1.3.8. 特征标表. 群的特征标表 (character table) 是一个 $(r \times r)$ 方阵, 其元为 $\chi^i(C_t)$ ($i = 1$ 到 r , $t = 1$ 到 r)。

注意, 由定理 1.3.3 与 1.3.4, 特征标表在向量空间 $\mathbf{V}^i$ 的换基下不变。但如果给出的不是特征标表, 而是完整的矩阵元表 ${}^i(G_j)_{pq}$ ——排成 $(|\mathbf{G}| \times |\mathbf{G}|)$ 方阵 ($i = 1$ 到 r , $p = 1$ 到 d_i , $q = 1$ 到 d_i , $j = 1$ 到 $|\mathbf{G}|$)——则必须注明所用的基 $\langle \mathbf{z}^i |$, 因为该方阵在任何 $d_i > 1$ 的 $\mathbf{V}^i$ 换基下并非不变。

若把 $(|\mathbf{G}| \times |\mathbf{G}|)$ 方阵视为矩阵 (行按 (ipq) 标号、列按 j 标号, 记号含义同上), 则定理 1.3.12 表明: 以 $\sqrt{(d_i/|\mathbf{G}|)}^i (G_j)_{pq}$ 为元的矩阵是么正的。于是立即可得

$$\sum_{i=1}^r \sum_{p=1}^{d_i} \sum_{q=1}^{d_i} d_i^i (G_j)_{pq}^{i*} (G_m)_{pq} = |\mathbf{G}| \delta_{jm}. \quad (1.3.15)$$

式 (1.3.14) 给出特征标的正交关系:

定理 1.3.13. 特征标的正交关系

$$\sum_{i=1}^r r_i \chi^{i*}(C_t) \chi^i(C_s) = |\mathbf{G}| \delta_{ts}. \quad (1.3.16)$$

进而, 若把 $(r \times r)$ 方阵视为矩阵 (行按 i 、列按 t 标号), 则定理 1.3.13 表明: 以 $\sqrt{(r_t/|\mathbf{G}|)} \chi^i(C_t)$ 为元的矩阵是么正的。于是立即可得

$$\sum_{i=1}^r \chi^{i*}(C_t) \chi^i(C_s) = \frac{|\mathbf{G}|}{r_t} \delta_{ts}. \quad (1.3.17)$$

例 1.3.9. 对 $\mathbf{G}_6^2$, 取 $^1 = A$, $^2 = \mathbf{B}$, $^3 = \mathbf{z}(G)$; 再取 $G_1 = E$, $G_2 = P$, $G_3 = P^2$, $G_4 = Q$, $G_5 = PQ$, $G_6 = P^2Q$. 则 $C_1 = \{G_1\}$, $C_2 = \{G_2, G_3\}$, $C_3 = \{G_4, G_5, G_6\}$, 于是 $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, $r_3 = 3$; 且 $d_1 = 1$, $d_2 = 1$, $d_3 = 2$. 以下对 3 采用例 1.3.4 定义的基 $\mathbf{V}^3$ 中由式 (1.3.9) 给出的矩阵。复合标记 (ipq) 按字典序排列: (111), (211), (311), (312), (321), (322)。于是下述 (3×3) 么正矩阵 (元为 $\sqrt{(r_t/|\mathbf{G}|)} \chi^i(C_t)$, 行按 i 、列按 t 标号) 演示了式 (1.3.16) 与 (1.3.17) 的特征标正交关系:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 \end{pmatrix},$$

而下面的 (6×6) 么正矩阵 (元为 $\sqrt{(d_i/|\mathbf{G}|)}^i (G_j)_{pq}$, 行按 (ipq) 、列按 j 标号) 演示了式 (1.3.14) 与 (1.3.15) 的矩阵元正交关系:

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} & -\frac{1}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

定理 1.3.14. 设 Γ 是 $\mathbf{G}$ 的任意一个矩阵表示, 特征标为 χ 。当 Γ 经适当的等价变换完全约化成块对角形后, 它成为若干表示的直和 $\sum_{i=1}^r c_i^i$, 其中

$$c_i = \frac{1}{|\mathbf{G}|} \sum_{t=1}^r r_t \chi(C_t) \chi^{i*}(C_t). \quad (1.3.18)$$

定理 1.3.11 与 1.3.13 有助于确定特征标表；再加上如下定理，计算特征标的任务就成为完全确定的问题。

定理 1.3.15

$$r_t r_s \chi^i(C_t) \chi^i(C_s) = d_i \sum_{w=1}^r h_{ts,w} r_w \chi^i(C_w), \quad (1.3.19)$$

其中 $h_{ts,w}$ 是由式 (1.2.2) 定义类乘系数。

例 1.3.10. 记 $\chi^i(C_t) = x_t$, $d_i = d$, 并把例 1.2.12 中的 r_t 与 $h_{ts,w}$ 数值代入, 则对 $\mathbf{G}_6^2$ 式 (1.3.19) 成为: $x_1^2 = dx_1$, $2x_1x_2 = 2dx_2$, $3x_1x_3 = 3dx_3$, $4x_2^2 = 2dx_1 + 2dx_2$, $6x_2x_3 = 6dx_3$, $9x_3^2 = 3dx_1 + 6dx_2$. 由定理 1.3.11 知 $d \leq 2$. 同时满足定理 1.3.13 的三组解为: $d = 1$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1$; $d = 1$, $x_1 = 1$, $x_2 = 1$, $x_3 = -1$; $d = 2$, $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 0$. 它们分别对应表示 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 与 $_{\mathbf{z}}(\mathbf{G})$.

定理 1.3.16. 外直积. 设 $\mathbf{G} = \mathbf{H} \otimes \mathbf{K}$; 若 Δ^i ($i = 1$ 到 r) 与 Λ^j ($j = 1$ 到 s) 分别是 $\mathbf{H}$ 与 $\mathbf{K}$ 的表示, 则 $\mathbf{G}$ 的表示可如下构造. 若 $G = (H, K)$, 定义 ${}^{ij}(G) = \Delta^i(H) \otimes \Lambda^j(K)$, 即克罗内克矩阵积, 其矩阵元由

$${}^{ij}(G)_{pq;rs} = \Delta^i(H)_{pr} \Lambda^j(K)_{qs} \quad (1.3.20)$$

给出. 于是 ${}^{ij}(G)$ 是 $\mathbf{G}$ 的表示, 让 i 与 j 取遍所有配对即可得到 $\mathbf{G}$ 的全部 rs 个表示. ij 的基是笛卡尔积空间 $\mathbf{V}^{ij} = \mathbf{U}^i \otimes \mathbf{W}^j$ 中的 $|\mathbf{z}^i \mathbf{t}^j\rangle$, 其中 $|\mathbf{z}^i\rangle$ 是 $\mathbf{U}^i$ 中 Δ^i 的基, $|\mathbf{t}^j\rangle$ 是 $\mathbf{W}^j$ 中 Λ^j 的基.

由式 (1.3.20) 还可得到 ij 的特征标:

$$\chi^{ij}(G) = \chi^i(H) \chi^j(K) \quad (1.3.21)$$

特别地

$$\dim {}^{ij} = (\dim \Delta^i)(\dim \Lambda^j). \quad (1.3.22)$$

$\mathbf{H} \boxtimes \mathbf{H}$ ($\mathbf{H}$ 与自身的内直积) 是 $\mathbf{H} \otimes \mathbf{H}$ 中形如 $(H, \dot{H})$ 的元素组成的子群. 用定理 1.3.16 的记号, 该子群中元素的表示矩阵为

$${}^{ij}(H, \dot{H}) = \Delta^i(H) \otimes \Delta^j(\dot{H}). \quad (1.3.23)$$

但在内直积上 ij 是可约的, 且等于直和 $\sum_{k=1}^r c_{ij,k} \Delta^k$ (因为 $\mathbf{H} \boxtimes \mathbf{H}$ 与 $\mathbf{H}$ 同构, 其表示就是 $\mathbf{H}$ 的表示). 再由定理 1.3.14 与式 (1.3.21) 得

$$c_{ij,k} = \frac{1}{|\mathbf{H}|} \sum_{p=1}^{|\mathbf{H}|} \chi^i(H_p) \chi^j(H_p) \chi^{k*}(H_p), \quad (1.3.24)$$

其中 H_p ($p = 1$ 到 $|\mathbf{H}|$) 是 $\mathbf{H}$ 的元素。

定义 1.3.9. 克莱布希-戈登分解. 分解

$$(\Delta^i \boxtimes \Delta^j)(H) = \Delta^i(H) \otimes \Delta^j(H) \equiv \sum_{k=1}^r c_{ij,k} \Delta^k(H), \quad (1.3.25)$$

其中符号 $\equiv$ 表示定义 1.3.2 意义下的“等价”，而 $c_{ij,k}$ 由式 (1.3.24) 给出，称为表示 Δ^i 与 Δ^j 的内直积 $\Delta^i \boxtimes \Delta^j$ 的克莱布希-戈登分解 (Clebsch-Gordan decomposition)，系数 $c_{ij,k}$ 称为克莱布希-戈登系数 (Clebsch-Gordan coefficients)，有时也称维格纳系数 (Wigner coefficients)。注意

$$c_{ij,k} = c_{ji,k}. \quad (1.3.26)$$

1.4 点群

三维点群是作用在点 O 上 (因而保持 O 不动)、并使三维欧氏空间 $E(3)$ 中所有距离与角度都保持不变的对称算符群。具有这些性质的对称算符是作用在 O 点的么正算符，即绕过 O 点的轴的转动，或这类转动与反演的乘积；这类乘积包括过 O 点的平面内的反射。

若该群包含所有可能的转动而没有其他元素，则称为三维真转动群 (3-dimensional proper rotation group)，它与由行列式为 $+1$ 的全部 (3×3) 正交矩阵构成的群 $SO(3)$ 同构。理由是：在转动 R 作用下，位置矢量为 $\mathbf{r}$ 的点 P 被移到位置矢量为 $\mathbf{r}'$ 的点 P' ，

$$\mathbf{r}' = \mathbf{R}\mathbf{r}, \quad (1.4.1)$$

其中 $\mathbf{R}$ 是 (3×3) 矩阵。由于所有距离与角度都必须保持不变，故对一切可能的向量对 $\mathbf{r}$ 、 $\mathbf{s}$ 都有

$$\mathbf{r} \cdot \mathbf{s} = \mathbf{R}\mathbf{r} \cdot \mathbf{R}\mathbf{s} = \mathbf{r}' \cdot \mathbf{s}', \quad (1.4.2)$$

而这成立当且仅当 $\mathbf{R}$ 是正交矩阵。众所周知，正交矩阵的行列式为 $+1$ 或 -1 ；实际上只有行列式为 $+1$ 的正交矩阵才对应转动，因为零角度转动是恒等操作、其行列式为 $+1$ ，再由连续性要求，任何对应转动的矩阵行列式也都是 $+1$ 。

若该群包含所有可能的转动及其与反演的乘积，则称为三维转动群 (3-dimensional rotation group)，它与全部 (3×3) 正交矩阵构成的群 $O(3)$ 同构。对应于行列式为 -1 的矩阵的算符称为非真转动 (improper rotations)，它们是真转动与反演的乘积。反演与所有转动对易：这由它在 $O(3)$ 中表示为负单位矩阵立即可得。

这里必须明确我们处理么正算符的约定。约定是：我们把么正算符理解为作用在空间的点上，而这些点的坐标总是相对一组固定坐标轴给出。移动空间的点而保持坐标轴不动的算符称为主动 (active) 算符；移动坐标轴而保持点不动的算符称为被动 (passive) 算符。本书一律采用主动约定。联系两种约定的公式是

$$\mathbf{R}_{\text{active}} = \mathbf{R}_{\text{passive}}^{-1}. \quad (1.4.3)$$

从一种约定换到另一种时必须非常小心，因为两种约定的对应不是自同构而是反自同构：也就是说，若 $\mathbf{R}$ 、 $\mathbf{S}$ 、 $\mathbf{T}$ 是三个转动的矩阵，且在主动模式下有

$$\mathbf{R}_{\text{active}}\mathbf{S}_{\text{active}} = \mathbf{T}_{\text{active}} \quad (1.4.4)$$

则被动算符的相应公式是

$$\mathbf{S}_{\text{passive}}\mathbf{R}_{\text{passive}} = \mathbf{T}_{\text{passive}}, \quad (1.4.5)$$

即左边算符的乘法次序要颠倒，而不是像自同构那样保持不变。

三维转动群的每个子群都是一个点群 (point group)。真转动群的子群称为真点群 (proper point groups)。真点群只包含绕过 O 的轴的转动。以下只讨论有限阶点群。有限阶真点群可分类如下：

(i) 循环群. 当只有一条转动轴 (比如 Oz) 时出现循环群。国际记号记作 n ，Schönflies 记号记作 C_n 。对每个正整数 n 都有一个明确的循环群，其 n 个元素是绕该轴转 $2\pi q/n$ 角的转动， $q = 0, 1, 2, \dots, (n-1)$ 。在 Schönflies 记号中，绕 Oz 轴的 $2\pi/n$ 逆时针转动记作 C_{nz}^+ ，相应的顺时针转动记作 C_{nz}^- ；当 $n = 2$ 时上标 $\pm$ 省略。

(ii) 二面体群. 由把正 n 棱柱变为其自身的全部转动组成。国际记号： n 为偶数时记 $n22$ ， n 为奇数时记 $n2$ ；Schönflies 记号 D_n 。对每个正整数 $n \geq 2$ 有一个明确的二面体群，其 $2n$ 个元素是：绕棱柱棱方向主轴转 $2\pi q/n$ 的 n 个转动 (该轴称为主轴)，以及 n 个阶为 2 的转动 (即转过 π 角)——每个这样的转动绕一条副轴 (secondary axis)，副轴垂直于主轴。共有 n 条副轴，对称地布置在棱柱内，相邻两条副轴的夹角为 π/n 。 n 为偶数时一半副轴穿过棱柱面的中心，另一半穿过棱的中点； n 为奇数时每条副轴既穿过一个面的中心又穿过对边的中点。在 Schönflies 记号中，绕主轴的 n 个转动的标号与循环群相同，绕副轴 Op 的转动记作 C_{2p} 。

(iii) 四面体群. 由把正四面体变为其自身的全部转动组成。国际记号 23 ，Schönflies 记号 T 。该群有四条过四面体顶点的 3 阶轴，以及三条连接对边中点的 2 阶轴。三条 2 阶轴构成一个直角三联组，因此方便地记作 Ox 、 Oy 、 Oz 。若把四面体的顶点记作 1、2、3、4，则四条 3 阶轴记作 01、02、03、04 (见图 1.3)。按上述 Schönflies 记号， $23 (T)$ 的 12 个元素为： E (单位元)， $C_{3j}^\pm$ ($j = 1, 2, 3, 4$)，以及 C_{2m} ($m = x, y, z$)。

(iv) 八面体群. 由把立方体变为其自身的全部纯转动组成。国际记号 432 (有时简写为 43)，Schönflies 记号 O 。正四面体 1234 可以内接于立方体，使其四个顶点位于立方体的四个角上；这样便可把立方群的元素与四面体群的元素联系起来——事实上 $23 (T)$ 是 $432 (O)$ 的子群。轴 01、02、03、04 仍是 3 阶轴，但此时 Ox 、 Oy 、 Oz 是 4 阶轴。此外还有六条连接立方体对边中点的 2 阶轴，按图 1.3 记作 Oa 、 Ob 、 Oc 、 Od 、 Oe 、 Of 。于是 $432 (O)$ 的 24 个元素为： E ， $C_{3j}^\pm$ ($j = 1, 2, 3, 4$)， $C_{4m}^\pm$ ($m = x, y, z$)， C_{2m} ($m = x, y, z$)，以及 C_{2p} ($p = a, b, c, d, e, f$)。

(v) 二十面体群. 由把正五角十二面体或正二十面体变为其自身的全部转动组成。它有六条 5 阶轴、十条 3 阶轴、十五条 2 阶轴，因此共有 60 个元素 (Cohan 1958, Cotton 1963)。国际记号 532 ，Schönflies 记号 Y 。

若用 $\bar{1}$ (或 C_i) 表示由单位元 E 和反演 I 组成的群，则对任一真点群 $\mathbf{P}$ ，总可以按定义 1.2.13 构造外直积 $\mathbf{P} \otimes \bar{1}$ (或 $\mathbf{P} \otimes C_i$)。这样就得到一族新的、为 $O(3)$ 子群的点群。这些点群 (我们给出国际记号，括号内为其 Schönflies 等价记号) 如下：

(i) 由 $n (C_n)$ (n 为奇数) 及其不变子群可得 $\bar{n} (S_{2n})$; 由 $n (C_n)$ (n 为偶数) 可得 $n/m (C_{nh})$ 。(在 Schönflies 记号中 S_2 常被 C_i 代替。)(ii) 由 $n2 (D_n)$ (n 为奇数) 可得 $\bar{n}m (D_{nd})$; 由 $n22 (D_n)$ (n 为偶数) 可得 $n/mmm (D_{nh})$ 。(当 $n = 2$ 时国际符号通常写作 mmm 。)(iii) 由 $23 (T)$ 可得 $m3 (T_h)$ 。(iv) 由 $432 (O)$ 可得 $m3m (O_h)$ 。(v) 由 $532 (Y)$ 可得 $\bar{5}3m (Y_h)$ 。

由真点群构造新点群还有第二种方法: 当 $\mathbf{P}$ 有指数为 2 的不变子群 $\mathbf{Q}$ 时特别有效。此时可写

$$\mathbf{P} = \mathbf{Q} + R\mathbf{Q} \quad (1.4.6)$$

其中 R 是某个转动。于是群

$$\mathbf{P}' = \mathbf{Q} + I R \mathbf{Q}, \quad (1.4.7)$$

其中 I 是反演, 也是一个点群。用这种方法导出的点群如下:

(i) 由 $2n (C_{2n})$ (n 为奇数) 及其不变子群 $n (C_n)$ 可得 $\bar{2}n (C_{nh})$ 。(其中 $\bar{2} (C_{1h})$ 通常被记号 $m (C_s)$ 代替。)(ii) 由 $2n (C_{2n})$ (n 为偶数) 及其不变子群 $n (C_n)$ 可得 $\bar{2}n (S_{2n})$ 。(iii) 由 $n22$ 或 $n2 (D_n)$ 及其不变子群 $n (C_n)$ 可得 nmm 或 $nm (C_{nv})$; 由 $(2n)2 (D_{2n})$ ($n \geq 2$) 及其不变子群 $n22$ 或 $n2 (D_n)$ 可得 $(\bar{2}n)2m (D_{nh})$ (n 为奇数) 与 $(\bar{2}n)2m (D_{nd})$ (n 为偶数)。(iv) $23 (T)$ 没有指数为 2 的不变子群, 因此不能用这种方法从 $23 (T)$ 导出新群。(v) 由 $432 (O)$ 及其不变子群 $23 (T)$ 可得 $\bar{4}3m (T_d)$ 。(vi) $532 (Y)$ 没有不变子群, 因此不能用这种方法从 $532 (Y)$ 导出新群。

这两种由真点群构造新点群的方法穷尽了 $O(3)$ 的一切有限阶的、不纯由真转动组成的点群。有限点群的分类至此完成。读者应该已经注意到, 点群及其对称元素的标记至少有两套并行的体系: 国际记号与 Schönflies 记号。本书对点群与空间群同时使用两种记号: Schönflies 记号总是放在国际记号后的括号里。

现在稍稍展开一下这些记号的含义。国际记号中, 数字 n 表示存在一条 n 阶转动轴; 数字上的横杠 $\bar{n}$ 表示存在一条 n 阶旋转反演轴; 字母 m 表示存在一个反射面。此外, 若字母 m 与数字之间用斜线 (/) 隔开, 则表示有一个对称面垂直于主转动轴。最后, 点群的 Schönflies 记号中下标 h 、 v 、 d 分别表示水平、竖直与对角的反射面——这只有在点群处于某种标准定向时才有意义。很多情况下我们需要使用非标准定向的点群, 这也是我们更愿意用国际记号来标记点群本身的原因。不过这不会引起混淆, 因为在非标准定向下每个元素都会得到一个确定的标记, 读者可对照表 1.3 辨认。

本节开头我们说过, 点群是作用在一点 O 上、并使三维欧氏空间 $E(3)$ 中所有距离与角度保持不变的对称操作群。本书关心的是晶体对称操作群的表示理论, 因此讨论将限于晶体学点群 (crystallographic point groups)。晶体学点群必须满足附加条件: 与某种晶体的平移对称性相容。可能满足该条件的点群操作是: 恒等操作、反演、某些平面内的反射, 以及绕某些 1、2、3、4 或 6 阶轴的转动。可以证明, 由这些操作本质上不同的组合只有有限多种; 事实上晶体学点群恰有 32 个, 许多书都讨论了它们的各种性质 (例如 Buerger (1956), Koster, Dimmock, Wheeler,

and Statz (1963), Phillips (1963^a)). 32 个点群可以按主轴的阶归入七个晶系 (crystal systems, 有时称 syngonies): 主轴为 1、2、3、4 或 6 阶的单一主轴点群分属三斜、单斜、三方、四方、六方五个晶系; 另有正交晶系 (有三条互相垂直的 2 阶轴) 与立方晶系 (有四条指向正四面体顶点的 3 阶轴), 合为七系。本章描述的点群大多数是晶体学点群; 非晶体学点群的例子有二十面体群以及阶数 n 不取 1、2、3、4、6 的循环群和二面体群。

点群操作的记号

文献中点群对称元素的标记方式非常多, 没有一种是完全令人满意的 (各种记号的讨论见 Warren (1968)). 有些作者 (例如 Kovalev (1965), Miller and Love (1967), Slater (1965^b)) 苦于记号不统一, 干脆给立方群 $m3m$ (O_h) 的元素编号 $\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_{48}$, 给六方群 $6/mmm$ (D_{6h}) 编号 $\mathbf{R}_1, \mathbf{R}_2, \dots, \mathbf{R}_{24}$; 这种方案在使用计算机时非常方便。然而, 成熟的记号虽然不完美, 却带有一定的含义 (任意编号则没有), 因此本书对点群与空间群的实际对称操作采用经我们扩充的 Schönflies 记号, 使每个点群算符都能被单独辨认。真转动的记号已在真点群的分类中给出; 完整的辨认由表 1.2、表 1.3 以及图 1.1–1.3 给出。

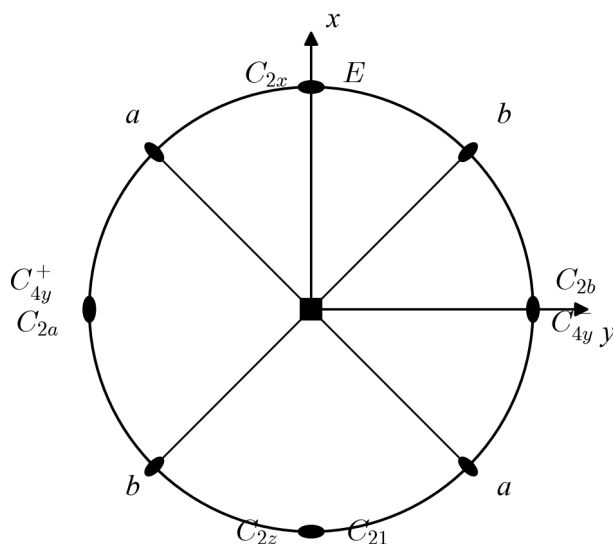


图 1.1: 三斜、单斜、正交和四方晶系的对称元素。这些晶系中的点群都是 $m3m$ (O_h) 的子群, 故采用相同记号。 x 、 y 、 z 构成右手系。各对称操作的记号标在图中该操作把字母 E 移到的位置上。

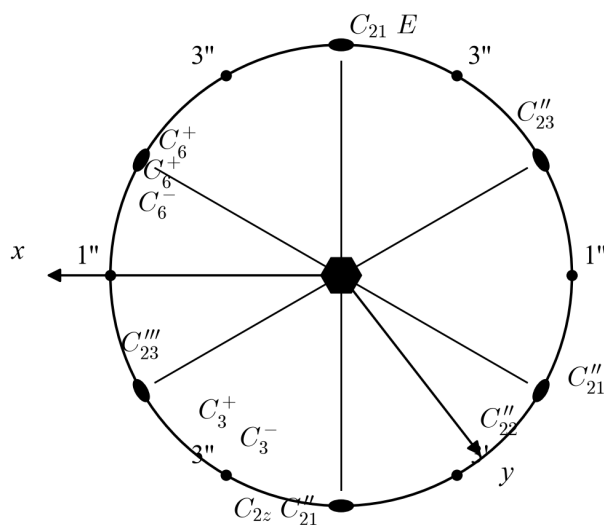


图 1.2: 三方和六方晶系的对称元素。 z 轴垂直于纸面向上。各对称操作的记号标在图中该操作把字母 E 移到的位置上。

许多结果的有用性依赖于对称元素的完整辨认，因此我们对此略加讨论。对属于大多数晶系的点群，可以用极射赤面投影图 (stereogram) 之类的平面图来辨认对称元素：图 1.1 用于三斜、单斜、正交和四方晶系，图 1.2 用于三方和六方晶系。Schiff (1954) 曾用双面纸模型帮助想象各种非立方点群。而对立方晶系，直接从立方体图形辨认对称元素更容易，见图 1.3。 C_{nr}^+ 表示把空间的点绕图中标记为 r 的轴逆时针转 $2\pi/n$ 弧度的操作， C_{nr}^- 表示绕同一轴顺时针转 $2\pi/n$ 弧度的操作； E 是恒等操作， I 是反演。表 1.2 按七个晶系统一列出了各晶系中出现的算符；表的每一部分分两列，右列元素是左列相应元素与 I 的乘积。表中给出的是相应点群处于相对图的 x 、 y 、 z 轴的标准定向时的元素。某些点群有时必须使用非标准定向，但由于每个元素都有确定的标记，这不会引起混淆。应当注意：反射面一律记作 σ ，其他转动反射记作 S ；还应指出，在我们采用的记号里 $IC_2 = \sigma$ 、 $IC_3^+ = S_6^-$ 、 $IC_4^+ = S_4^-$ 、 $IC_6^+ = S_3^-$ (即 $IC_3^+ = S_6^-$ ，等等)。这是因为 S_n^+ 表示绕轴逆时针转 $2\pi/n$ 后再在垂直于该轴的平面内反射，于是 $IC_n^+ = \sigma C_n^+ = \sigma(C_n^+)^{n+2} = (S_{2n}^-)^{n+2}$ 。

还有一个重要的、前面已经提过的要点必须强调：处理点群算符时，我们始终把它理解为主
动算符——移动空间的点而保持坐标轴不动；同样，写成 $\{R|\mathbf{v}\}$ 形式的空间群算符 (见 1.5 节) 也按主动算符解释。

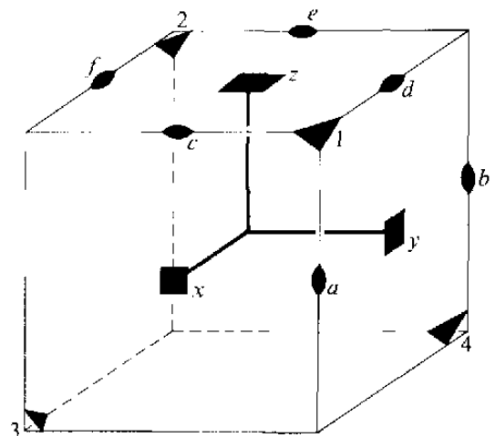


图 1.3: 立方晶系的对称元素 (Altmann and Bradley 1963^b)。

表 1.3 给出 32 个晶体学点群各自包含的对称操作。点群按七个晶系排列, 每个点群的全部元素都已列出。只要点群有主轴, 主轴就取在 Oz 方向, 这称为标准定向 (standard setting); 当然还可能有许多其他定向。图 1.4 给出 32 个晶体学点群的极射赤面投影图; 投影理论可参见例如 Phillips (1963)。在同一晶系中, 含有最多对称操作的点群称为该晶系的全对称点群 (holosymmetric point group)。

点群操作的乘法

对立方群以外的所有点群, 借助于极射赤面投影图容易得到两个点群操作相继作用的结果。例如乘法 $C_{2x}C_{4z}^+ = C_{2b}$ 见图 1.5: 图中黑点表示纸面上方的点, 圆圈表示纸面下方的点。点 A 经操作 C_{4z}^- 变为点 B ; B 再经操作 C_{2x} 变为点 C 。总的效果是把 A 直接变为 C 的操作, 即 C_{2b} , 这从图 1.1 可以看出。

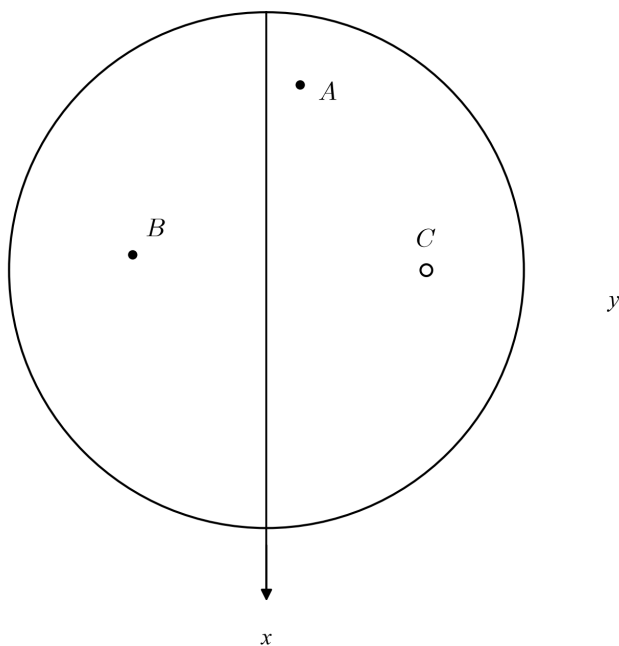


图 1.5: 点 A 经 C_{4z}^- 到 B 、再经 C_{2x} 到 C 的示意 (原书本图无图注文字)。

对立方点群，得到群乘法表的最容易方法是使用表 1.4(a) 给出的算符的 Jones 忠实表示符号 (Jones' faithful representation symbols)。算符 R 的 Jones 符号就是 R 作用在向量 (x, y, z) 上得到的向量；这些符号正是《X 射线晶体学国际表》第一卷表 4.3 中点式立方与六方空间群的一般等价位置坐标 (Henry and Lonsdale 1965)。若 (x, y, z) 是相对沿坐标轴的单位矢量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 给出的，则例如 $C_{4z}^+ x\mathbf{i} = x\mathbf{j}$ ， $C_{4z}^+ y\mathbf{j} = -y\mathbf{i}$ ， $C_{4z}^+ z\mathbf{k} = z\mathbf{k}$ ，于是可写 $C_{4z}^+(x, y, z) = (-y, x, z)$ ，即

$$C_{4z}^+(x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}) = (-y\mathbf{i} + x\mathbf{j} + z\mathbf{k}) \quad (1.4.8)$$

因此 C_{4z}^+ 的 Jones 符号写作 $(\bar{y}xz)$ 。以行向量 $\langle \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} |$ 为基时代表 C_{4z}^+ 的矩阵是

$$\mathbf{D}(C_{4z}^+) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (1.4.9)$$

从而 Jones 符号就是这个矩阵表示的缩写。式 (1.4.9) 来自

$$C_{4z}^+ \langle \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} | = \langle \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} | \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad (1.4.10)$$

这说明了 D 为什么是忠实表示。这些符号的乘法规则容易由矩阵乘法导出，例如

$$(zxy)(\bar{y}xz) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = (z\bar{y}x). \quad (1.4.11)$$

其实不必写出完整矩阵： $(zxy)(\bar{y}xz) = (z'x'y')$ ，其中 $(x'y'z') = (\bar{y}xz)$ ，于是 $(z'x'y') = (z\bar{y}x)$ 。式 (1.4.11) 作为表示等式读作

$$\mathbf{D}(C_{31}^+)\mathbf{D}(C_{4z}^+) = \mathbf{D}(C_{2c}) \quad (1.4.12)$$

这可由表 1.4(a) 看出：表中给出了全部 48 个立方点群操作的 Jones 忠实表示符号。由于 D 是忠实表示，立即可得 $C_{31}^+ C_{4z}^+ = C_{2c}$ 。表 1.4(a) 的 Jones 符号也可用于四方、正交点群的元素，以及单斜、三斜点群的元素——只要向量 (x, y, z) 相对于平行于晶体坐标轴的单位矢量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 给出。表 1.4(b) 中类似的一组符号给出六方或三方点群的操作对向量 (x, y, z) 的作用，此时 (x, y, z) 相对于单位矢量 $\mathbf{i}$ 、 $\mathbf{j}$ 、 $\mathbf{k}$ 给出，而 $\mathbf{i}$ 与 $\mathbf{j}$ 互成 120° 且都在垂直于 $\mathbf{k}$ 的平面内。

表 1.5 与表 1.6 给出点群 432 (O) 与 622 (D_6) 的群乘法表 (Belov 1957^b, Belov and Tarkhova 1960, Hurley 1966, Koptsik 1966)。这两个点群只含纯转动；其余只含纯转动的点群都是这两个点群之一的子群。而每个含有非纯转动操作的点群，都与某个纯转动点群简单地相关联。因此，由表 1.5 与 1.6 可以很快得到 32 个点群中任何一个的群乘法表。

表 1.2 七个晶系的对称元素

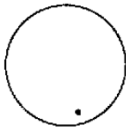
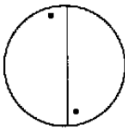
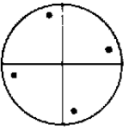
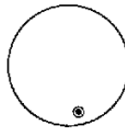
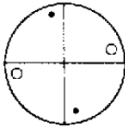
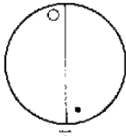
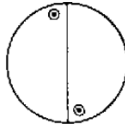
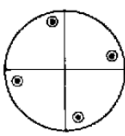
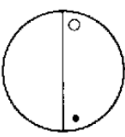
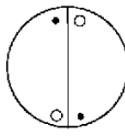
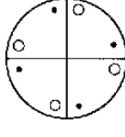
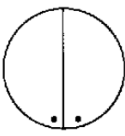
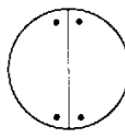
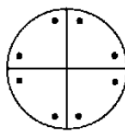
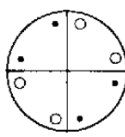
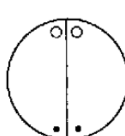
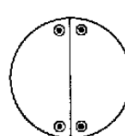
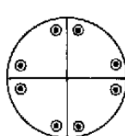
三斜	单斜	正交	四方	三方	六方	立方
$\bar{1} (C_i)$	$2/m (C_{2h})$	$mmm (D_{2h})$	$4/mmm (D_{4h})$	$\bar{3}m (D_{3d})$	$6/mmm (D_{6h})$	$m\bar{3}m (O_h)$
E, I	E, I C_{2z}, σ_z	E, I C_{2m}, σ_m	E, I $C_{4z}^{\pm}, S_{4z}^{\mp}$ C_{2m}, σ_m C_{2s}, σ_{ds}	E, I $C_3^{\pm}, S_6^{\mp}$ C'_{2i}, σ_{di}	E, I $C_6^{\pm}, S_3^{\mp}$ $C_3^{\pm}, S_6^{\mp}$ C_2, σ_h C'_{2i}, σ_{di} C''_{2i}, σ_{vi}	E, I C_{2m}, σ_m $C_{3j}^{\pm}, S_{6j}^{\mp}$ $C_{4m}^{\pm}, S_{4m}^{\mp}$ C_{2p}, σ_{dp}

表 1.2 的注. (i) 三方晶系还有一种定向, 以 C''_{2i} 代替 C'_{2i} 作为标准定向. (ii) 下列轴的位置见图 1.1、1.2、1.3: $m = x, y, z$; $s = a, b$; $i = 1, 2, 3$; $j = 1, 2, 3, 4$; $p = a, b, c, d, e, f$.

表 1.3 32 个点群

编号	国际记号	Schönflies 记号	元素
三斜			
1	1	C_1	E
2	$\bar{1}$	C_i	E, I
单斜			
3	2	C_2	E, C_{2z}
4	m	C_s, C_{1h}	E, σ_z
5	$2/m$	C_{2h}	E, C_{2z}, I, σ_z
正交			
6	222	D_2	$E, C_{2x}, C_{2y}, C_{2z}$
7	$mm2$	C_{2v}	$E, C_{2z}, \sigma_x, \sigma_y$
8	mmm	D_{2h}	$E, C_{2x}, C_{2y}, C_{2z}, I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$
四方			
9	4	C_4	$E, C_{4z}^+, C_{4z}^-, C_{2z}$
10	$\bar{4}$	S_4	$E, S_{4z}^+, S_{4z}^-, C_{2z}$
11	$4/m$	C_{4h}	$E, C_{4z}^+, C_{4z}^-, C_{2z}, I, S_{4z}^-, S_{4z}^+, \sigma_z$
12	422	D_4	$E, C_{4z}^+, C_{4z}^-, C_{2z}, C_{2x}, C_{2y}, C_{2a}, C_{2b}$
13	$4mm$	C_{4v}	$E, C_{4z}^+, C_{4z}^-, C_{2z}, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_{da}, \sigma_{db}$
14	$\bar{4}2m$	D_{2d}	$E, S_{4z}^+, S_{4z}^-, C_{2z}, C_{2x}, C_{2y}, \sigma_{da}, \sigma_{db}$
15	$4/mmm$	D_{4h}	$E, C_{4z}^+, C_{4z}^-, C_{2z}, C_{2x}, C_{2y}, C_{2a}, C_{2b}, I, S_{4z}^-, S_{4z}^+, \sigma_z, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_{da}, \sigma_{db}$
三方			
16	3	C_3	E, C_3^+, C_3^-
17	$\bar{3}$	C_{3i}	$E, C_3^+, C_3^-, I, S_6^-, S_6^+$
18	32	D_3	$E, C_3^+, C_3^-, C'_{21}, C'_{22}, C'_{23}$
19	$3m$	C_{3v}	$E, C_3^+, C_3^-, \sigma_{d1}, \sigma_{d2}, \sigma_{d3}$
20	$\bar{3}m$	D_{3d}	$E, C_3^+, C_3^-, C'_{21}, C'_{22}, C'_{23}, I, S_6^-, S_6^+, \sigma_{d1}, \sigma_{d2}, \sigma_{d3}$
六方			
21	6	C_6	$E, C_6^+, C_6^-, C_3^+, C_3^-, C_2$
22	$\bar{6}$	C_{3h}	$E, S_3^-, S_3^+, C_3^+, C_3^-, \sigma_h$
23	$6/m$	C_{6h}	$E, C_6^+, C_6^-, C_3^+, C_3^-, C_2, I, S_3^-, S_3^+, S_6^-, S_6^+, \sigma_h$
24	622	D_6	$E, C_6^+, C_6^-, C_3^+, C_3^-, C_2, C'_{21}, C'_{22}, C'_{23}, C''_{21}, C''_{22}, C''_{23}$
25	$6mm$	C_{6v}	$E, C_6^+, C_6^-, C_3^+, C_3^-, C_2, \sigma_{d1}, \sigma_{d2}, \sigma_{d3}, \sigma_{v1}, \sigma_{v2}, \sigma_{v3}$
26	$\bar{6}2m$	D_{3h}	$E, S_3^-, S_3^+, C_3^+, C_3^-, \sigma_h, C'_{21}, C'_{22}, C'_{23}, \sigma_{v1}, \sigma_{v2}, \sigma_{v3}$
27	$6/mmm$	D_{6h}	$E, C_6^+, C_6^-, C_3^+, C_3^-, C_2, C'_{21}, C'_{22}, C'_{23}, C''_{21}, C''_{22}, C''_{23}, I, S_3^-, S_3^+, S_6^-, S_6^+, \sigma_h, \sigma_{d1}, \sigma_{d2}, \sigma_{d3}, \sigma_{v1}, \sigma_{v2}, \sigma_{v3}$
立方			
28	23	T	$E, C_{2m}, C_{3j}^+, C_{3j}^-$
29	$m\bar{3}$	T_h	$E, C_{2m}, C_{3j}^+, C_{3j}^-, I, \sigma_m, S_{6j}^-, S_{6j}^+$
30	432	O	$E, C_{2m}, C_{3j}^+, C_{3j}^-, C_{2p}, C_{4m}^+, C_{4m}^-$
31	$\bar{4}3m$	T_d	$E, C_{2m}, C_{3j}^+, C_{3j}^-, \sigma_{dp}, S_{4m}^-, S_{4m}^+$
32	$m\bar{3}m$	O_h	$E, C_{2m}, C_{3j}^+, C_{3j}^-, C_{2p}, C_{4m}^+, C_{4m}^-, I, \sigma_m, S_{6j}^-, S_{6j}^+, \sigma_{dp},$

表 1.3 的注. (i) 第 1 列的编号是任意的, 采用 Koster, Dimmock, Wheeler, and Statz (1963) 的编号. (ii) 对称操作的标记可由图 1.1–1.3 辨认: $j = 1, 2, 3, 4$; $m = x, y, z$; $p = a, b, c, d, e, f$. (iii) 主轴已取在 Oz 方向, 但某些点群仍可能有其他定向, 例如 $\bar{4}2m$ (D_{2d}) 也可以包含元素 E 、 S_{4z}^- 、 C_{2z} 、 S_{4z}^+ 、 σ_x 、 σ_y 、 C_{2a} 与 C_{2b} ; 在考虑空间群 (见第 3 章) 时这类不同的取法有时很重要。

	Triclinic	Monoclinic (1st setting)	Tetragonal
X	 1	 2	 4
$\bar{X}$ (even)	—	 $m(=\bar{2})$	 $\bar{4}$
X (even) plus centre and X (odd)	 $\bar{1}$	 $2/m$	 $4/m$
	Monoclinic (2nd setting)	Orthorhombic	
X^2	 2	 222	 422
Xm	 m	 $mm2$	 $4mm$
$\bar{X}^2$ (even) or $\bar{X}m$ (even)	—	—	 $\bar{4}2m$
X^2 or Xm plus centre and Xm (odd)	 $2/m$	 mmm	 $4/mmm$

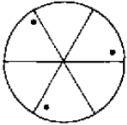
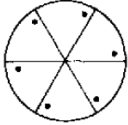
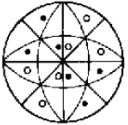
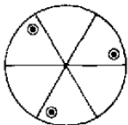
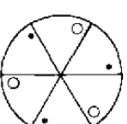
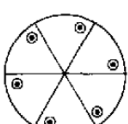
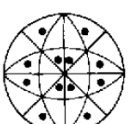
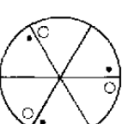
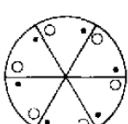
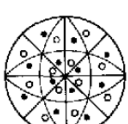
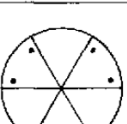
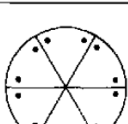
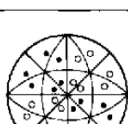
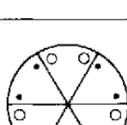
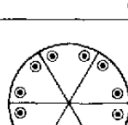
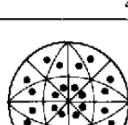
Trigonal	Hexagonal	Cubic	
 3	 6	 23	χ
—	 $\bar{6}$	—	$\bar{\chi}$ (even)
 $\bar{3}$	 $6/m$	 $m\bar{3}$	χ (even) plus centre and $\bar{\chi}$ (odd)
 32	 622	 432	χ_2
 3m	 6mm	—	χ_m
—	 $\bar{6}2m$	 $\bar{4}3m$	$\bar{\chi}_2$ (even) or $\bar{\chi}_m$ (even)
 32	 622	 432	χ_2 or χ_m plus centre and $\bar{\chi}_m$ (odd)

图 1.4: 32 个点群的一般等价方向极点的极射赤面投影图及各点群的对称元素（所有图中 z 轴均垂直于纸面； $m\bar{3}$ 与 $m3m$ 只画出一半的点）（Henry and Lonsdale 1965）。列：三斜、单斜（第一种定向）、四方、三方、六方、立方，以及单斜（第二种定向）与正交；行： χ ； $\bar{\chi}$ （偶）； χ （偶）加对称中心与 χ （奇）； χ_2 ； χ_m ； $\bar{\chi}_2$ （偶）或 $\bar{\chi}_m$ （偶）； χ_2 或 χ_m 加对称中心与 χ_m （奇）。

1.5 空间群

在讨论空间群的定义之前，先要说明什么是布拉维格子。格子是数学点的集合，其中每个格点的环境在相同取向完全相同。就晶体而言，构成晶体的原子或分子按规则方式排列（Haüy 1815^{a-d}）；也就是说，晶体内部存在一组数学格点。如果让一位麦克斯韦妖从这个格点组中的任意一点观察晶体，他看到的原子或分子的排布与从其他任何格点看到的完全相同。严格地说，要使每个格点的环境完全相似，数学格子必须是无穷延伸的；真实晶体显然不可能包含这样的无穷

格子，但考虑到原子的实际尺寸，它非常接近于无穷格子。我们可以用二维例子来说明格子的概念：图 1.6 中那组按特定方式排列、并被想象为延伸到图外无穷远的点，就构成正方二维布拉维格子 p 。

表 1.5 点群 $432 (O)$ 的群乘法表

	E	C_{2x}	C_{2y}	C_{2z}	C_{4x}^-	C_{4y}^-	C_{4z}^-	C_{4x}^+	C_{4y}^+	C_{4z}^+	C_{31}^-	C_{32}^-	C_{33}^-	C_{34}^-	C_{31}^+	C_{32}^+	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{2a}	C_{2b}	C_{2c}	C_{2d}	C_{2e}	C_{2f}
E	E	C_{2x}	C_{2y}	C_{2z}	C_{4x}^-	C_{4y}^-	C_{4z}^-	C_{4x}^+	C_{4y}^+	C_{4z}^+	C_{31}^-	C_{32}^-	C_{33}^-	C_{34}^-	C_{31}^+	C_{32}^+	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{2a}	C_{2b}	C_{2c}	C_{2d}	C_{2e}	C_{2f}
C_{2x}	C_{2x}	E	C_{2z}	C_{2y}	C_{4x}^+	C_{4d}	C_{2a}	C_{4x}^-	C_{2c}	C_{2b}	C_{32}^-	C_{31}^-	C_{34}^-	C_{33}^-	C_{34}^+	C_{33}^+	C_{32}^+	C_{31}^+	C_{4z}^-	C_{4z}^+	C_{4y}^+	C_{4y}^-	C_{2f}	C_{2e}
C_{2y}	C_{2y}	C_{2z}	E	C_{2x}	C_{2e}	C_{4y}^+	C_{2b}	C_{2f}	C_{4y}^-	C_{2a}	C_{33}^-	C_{34}^-	C_{31}^-	C_{32}^-	C_{32}^+	C_{31}^+	C_{34}^+	C_{33}^+	C_{4z}^-	C_{4z}^+	C_{2d}	C_{2c}	C_{4x}^-	C_{4x}^+
C_{2z}	C_{2z}	C_{2y}	C_{2x}	E	C_{2f}	C_{2c}	C_{4z}^+	C_{2e}	C_{2d}	C_{4z}^-	C_{34}^-	C_{33}^-	C_{32}^-	C_{31}^-	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{31}^+	C_{32}^+	C_{2b}	C_{2a}	C_{4y}^+	C_{4y}^-	C_{4x}^+	C_{4x}^-
C_{4x}^-	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2f}	C_{2e}	C_{2x}	C_{32}^+	C_{31}^-	E	C_{34}^-	C_{33}^-	C_{2a}	C_{4z}^-	C_{2b}	C_{4z}^+	C_{4y}^+	C_{2d}	C_{4y}^-	C_{2c}	C_{32}^-	C_{34}^-	C_{31}^+	C_{33}^+	C_{2y}	C_{2z}
C_{4y}^-	C_{4y}^-	C_{2c}	C_{4y}^+	C_{2d}	C_{31}^-	C_{2y}	C_{33}^+	C_{34}^-	E	C_{32}^+	C_{2c}	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2f}	C_{4z}^+	C_{2a}	C_{2b}	C_{4z}^-	C_{31}^+	C_{34}^-	C_{2z}	C_{2x}	C_{33}^-	C_{32}^-
C_{4z}^-	C_{4z}^-	C_{2b}	C_{2a}	C_{4z}^+	C_{31}^-	C_{2z}	C_{33}^+	C_{32}^-	E	C_{2c}	C_{2d}	C_{4y}^+	C_{4y}^-	C_{2f}	C_{4x}^+	C_{4x}^-	C_{2e}	C_{4y}^+	C_{2c}	C_{2f}	C_{2x}	C_{34}^-	C_{33}^-	C_{31}^+
C_{4x}^+	C_{4x}^+	C_{4x}^-	C_{2e}	C_{2f}	E	C_{33}^-	C_{32}^-	C_{2x}	C_{31}^-	C_{34}^-	C_{4z}^-	C_{2a}	C_{4z}^+	C_{2b}	C_{4x}^-	C_{2c}	C_{4y}^+	C_{2d}	C_{4y}^-	C_{31}^+	C_{33}^+	C_{32}^-	C_{2z}	C_{31}^+
C_{4y}^+	C_{4y}^+	C_{2d}	C_{4y}^-	C_{2c}	C_{33}^-	E	C_{34}^-	C_{32}^-	C_{2y}	C_{31}^+	C_{4x}^-	C_{2f}	C_{2e}	C_{4x}^+	C_{2a}	C_{4z}^+	C_{4z}^-	C_{2b}	C_{32}^+	C_{33}^+	C_{2x}	C_{2z}	C_{31}^-	C_{34}^-
C_{4z}^+	C_{4z}^+	C_{2a}	C_{2b}	C_{4z}^-	C_{32}^+	C_{34}^-	E	C_{31}^+	C_{33}^-	C_{2z}	C_{4y}^-	C_{4y}^+	C_{2d}	C_{2c}	C_{2e}	C_{2f}	C_{4x}^+	C_{4x}^-	C_{2y}	C_{2x}	C_{31}^-	C_{32}^-	C_{33}^+	C_{34}^+
C_{31}^-	C_{31}^-	C_{34}^-	C_{32}^-	C_{33}^-	C_{2c}	C_{2a}	C_{2e}	C_{4y}^-	C_{4z}^-	C_{4x}^+	C_{31}^+	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{32}^+	E	C_{2x}	C_{2y}	C_{2z}	C_{4x}^+	C_{2f}	C_{4z}^+	C_{2b}	C_{4y}^+	C_{2d}
C_{32}^-	C_{32}^-	C_{33}^-	C_{31}^-	C_{34}^-	C_{4y}^-	C_{4z}^-	C_{2f}	C_{2d}	C_{2a}	C_{4x}^+	C_{34}^-	C_{32}^-	C_{31}^-	C_{33}^-	C_{2x}	E	C_{2z}	C_{2y}	C_{4x}^-	C_{2c}	C_{2b}	C_{4z}^-	C_{2c}	C_{4y}^-
C_{33}^-	C_{33}^-	C_{32}^-	C_{34}^-	C_{31}^-	C_{2d}	C_{4z}^-	C_{4x}^-	C_{4y}^-	C_{2b}	C_{2c}	C_{32}^+	C_{34}^-	C_{33}^-	C_{31}^+	C_{2y}	C_{2z}	E	C_{2x}	C_{2f}	C_{4x}^+	C_{2a}	C_{4z}^-	C_{4y}^-	C_{2c}
C_{34}^-	C_{34}^-	C_{31}^-	C_{33}^-	C_{32}^-	C_{4y}^-	C_{2b}	C_{4x}^-	C_{2c}	C_{4z}^-	C_{2f}	C_{4z}^+	C_{33}^-	C_{31}^-	C_{32}^-	C_{34}^-	C_{2z}	C_{2y}	C_{2x}	E	C_{2c}	C_{4x}^-	C_{4z}^-	C_{2a}	C_{2d}
C_{31}^+	C_{31}^+	C_{32}^+	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{4x}^+	C_{2a}	C_{4y}^+	C_{2c}	C_{4z}^+	C_{2e}	C_{2d}	E	C_{2y}	C_{2z}	C_{2x}	C_{31}^-	C_{34}^-	C_{32}^-	C_{33}^-	C_{4y}^-	C_{2d}	C_{4x}^-	C_{2f}	C_{4z}^-
C_{32}^+	C_{32}^+	C_{31}^+	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{2a}	C_{2f}	C_{4y}^-	C_{4z}^-	C_{2c}	C_{2d}	C_{2y}	E	C_{2z}	C_{2x}	C_{33}^-	C_{32}^-	C_{34}^-	C_{31}^+	C_{4y}^+	C_{2d}	C_{2c}	C_{4x}^-	C_{2b}	C_{4z}^-
C_{33}^+	C_{33}^+	C_{34}^+	C_{31}^+	C_{32}^+	C_{4z}^-	C_{2e}	C_{2d}	C_{2b}	C_{4x}^+	C_{4y}^-	C_{2z}	C_{2x}	E	C_{2y}	C_{34}^-	C_{31}^-	C_{33}^-	C_{32}^-	C_{2c}	C_{4y}^+	C_{2f}	C_{4x}^-	C_{4z}^-	C_{2a}
C_{34}^+	C_{34}^+	C_{33}^+	C_{32}^+	C_{31}^+	C_{2b}	C_{4x}^-	C_{2c}	C_{4z}^-	C_{2f}	C_{4y}^+	C_{2x}	C_{2z}	C_{2y}	E	C_{32}^-	C_{33}^-	C_{31}^-	C_{34}^-	C_{2d}	C_{4y}^-	C_{4x}^+	C_{2e}	C_{2a}	C_{4z}^-
C_{2a}	C_{2a}	C_{4z}^+	C_{4z}^-	C_{2b}	C_{31}^+	C_{32}^-	C_{2y}	C_{32}^+	C_{31}^-	C_{2x}	C_{4y}^+	C_{4y}^-	C_{2c}	C_{2d}	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2f}	C_{2e}	E	C_{2z}	C_{33}^-	C_{34}^-	C_{34}^+	C_{33}^+
C_{2b}	C_{2b}	C_{4z}^-	C_{4z}^+	C_{2a}	C_{33}^+	C_{33}^-	C_{2x}	C_{34}^-	C_{34}^+	C_{2y}	C_{2d}	C_{2c}	C_{4y}^+	C_{4y}^-	C_{2f}	C_{2e}	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2z}	E	C_{32}^-	C_{31}^-	C_{32}^+	C_{31}^+
C_{2c}	C_{2c}	C_{4y}^-	C_{2d}	C_{4y}^+	C_{34}^-	C_{2x}	C_{31}^-	C_{31}^+	C_{2z}	C_{34}^+	C_{4x}^-	C_{2e}	C_{2f}	C_{4x}^+	C_{4z}^-	C_{2b}	C_{2a}	C_{4z}^+	C_{33}^+	C_{32}^+	E	C_{2y}	C_{32}^-	C_{33}^-
C_{2d}	C_{2d}	C_{4y}^+	C_{2c}	C_{4y}^-	C_{32}^-	C_{2z}	C_{32}^+	C_{33}^-	C_{2x}	C_{33}^+	C_{32}^+	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2e}	C_{2b}	C_{4z}^-	C_{4z}^+	C_{2a}	C_{34}^-	C_{31}^-	C_{2y}	E	C_{34}^-	C_{31}^+
C_{2e}	C_{2e}	C_{2f}	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2z}	C_{31}^-	C_{33}^-	C_{2y}	C_{33}^+	C_{32}^-	C_{4z}^-	C_{2b}	C_{4z}^+	C_{2a}	C_{4y}^-	C_{2d}	C_{34}^-	C_{32}^-	C_{31}^-	C_{2z}	C_{32}^+	C_{34}^-	E	C_{31}^+
C_{2f}	C_{2f}	C_{2e}	C_{4x}^-	C_{4x}^+	C_{2a}	C_{34}^-	C_{34}^+	C_{2y}	C_{32}^-	C_{32}^+	C_{2b}	C_{4x}^+	C_{2a}	C_{4y}^-	C_{2c}	C_{4y}^+	C_{2c}	C_{4x}^-	C_{33}^-	C_{31}^-	C_{32}^+	C_{33}^+	C_{31}^+	E

表 1.5 的注。列标题自左至右依次为： E ； C_{2x}, C_{2y}, C_{2z} ； $C_{4x}^-, C_{4y}^-, C_{4z}^-, C_{4x}^+, C_{4y}^+, C_{4z}^+$ ； $C_{31}^-, C_{32}^-, C_{33}^-, C_{34}^-, C_{31}^+, C_{32}^+, C_{33}^+, C_{34}^+$ ； $C_{2a}, C_{2b}, C_{2c}, C_{2d}, C_{2e}, C_{2f}$ 。行标题相同，顺序一致。

求乘积 LM 时，取行首元素为 L 的一行与列标题为 M 的一列的交叉格。——中译者

表 1.6 点群 $622 (D_6)$ 的群乘法表

	E	C_6^+	C_3^+	C_2	C_3^-	C_6^-	C_{21}'	C_{22}'	C_{23}'	C_{21}''	C_{22}''	C_{23}''
E	E	C_6^+	C_3^+	C_2	C_3^-	C_6^-	C_{21}'	C_{22}'	C_{23}'	C_{21}''	C_{22}''	C_{23}''
C_6^+	C_6^+	C_3^+	C_2	C_3^-	C_6^-	E	C_{22}''	C_{23}''	C_{21}''	C_{22}'	C_{23}'	C_{21}'
C_3^+	C_3^+	C_2	C_3^-	C_6^-	E	C_6^+	C_{23}'	C_{21}'	C_{22}'	C_{23}''	C_{21}''	C_{22}''
C_2	C_2	C_3^-	C_6^-	E	C_6^+	C_3^+	C_{21}''	C_{22}''	C_{23}''	C_{21}'	C_{22}'	C_{23}'
C_3^-	C_3^-	C_6^-	E	C_6^+	C_3^+	C_2	C_{22}'	C_{23}'	C_{21}'	C_{22}''	C_{23}''	C_{21}''
C_6^-	C_6^-	E	C_6^+	C_3^+	C_2	C_3^-	C_{23}''	C_{21}''	C_{22}''	C_{23}'	C_{21}'	C_{22}'
C_{21}'	C_{21}'	C_{23}''	C_{22}''	C_{21}''	C_{23}'	C_{22}'	E	C_3^+	C_3^-	C_2	C_6^-	C_6^+
C_{22}'	C_{22}'	C_{21}''	C_{23}'	C_{22}''	C_{21}'	C_{23}''	C_3^-	E	C_3^+	C_6^+	C_2	C_6^-
C_{23}'	C_{23}'	C_{22}''	C_{21}'	C_{23}''	C_{22}'	C_{21}''	C_3^+	C_3^-	E	C_6^-	C_6^+	C_2
C_{21}''	C_{21}''	C_{23}'	C_{22}'	C_{21}''	C_{23}''	C_{22}'	C_2	C_6^-	C_6^+	E	C_3^+	C_3^-
C_{22}''	C_{22}''	C_{21}'	C_{23}''	C_{22}'	C_{21}''	C_{23}'	C_6^+	C_2	C_6^-	C_3^-	E	C_3^+
C_{23}''	C_{23}''	C_{22}'	C_{21}''	C_{23}'	C_{22}''	C_{21}'	C_6^-	C_6^+	C_2	C_3^+	C_3^-	E

表 1.6 的注。列标题自左至右依次为： E ； $C_6^+, C_3^+, C_2, C_3^-, C_6^-$ ； $C_{21}', C_{22}', C_{23}', C_{21}'', C_{22}'', C_{23}''$ 。

行标题相同，顺序一致。求乘积 LM 时，取行首元素为 L 的一行与列标题为 M 的一列的交叉格。——中译者

这些点与图 1.6 中所画的完全相似。严格地说，要使每个格点的环境完全相似，数学格子必须是无穷延伸的；真实晶体显然不可能包含这样的无穷格子，但考虑到原子的实际尺寸，它非常接近于无穷格子。我们可以用二维例子来说明格子的概念：若图 1.6 中排列在正方形角点上的那组点被想象为延伸到图外无穷远，则这些点构成简单正方二维布拉维格子 p 。二维布拉维格子共有五种（Alexander 1929, Alexander and Herrmann 1929, Belov 1959^b），它们在《X 射线晶体学国际表》第一卷中有描述并绘出（Henry and Lonsdale 1965）。在三维欧氏空间 $E(3)$ 中，本质上不同的格子有 14 种，称为（三维）布拉维格子（Bravais 1849^{a, b}, 1850）。或许应当强调：真实晶体中并非每个原子中心都一定有布拉维格点，也并不要求布拉维格点上一定有原子。

若取某个特定格点为原点 O ，则其他任何格点的位置向量 $\mathbf{t}$ 可写为

$$\mathbf{t} = n_1 \mathbf{t}_1 + n_2 \mathbf{t}_2 + n_3 \mathbf{t}_3 \quad (1.5.1)$$

其中 n_1, n_2, n_3 是整数， $\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \mathbf{t}_3$ 是连接 O 与其三个（非共面的）最近邻的基本平移。由式 (1.5.1) 定义的平移操作 $\mathbf{t}$ 构成一个无穷群，称为布拉维格子的平移群（translation group）。除平移群的对称性之外，布拉维格子还对作用在格点上（有时至少也作用在其他点上）的某些点群操作保持不变。作用在任一格点上的点群操作构成一个点群 $\mathbf{P}$ ，它实际上是七大晶系之一的全对称点群，即 $\mathbf{P}$ 是该晶系中对称操作数目最多的点群。在图 1.6 所示的二维布拉维格子的例子中，格子的对称性为点群 $4mm$ (C_{4v})；若把点画在纸的两面，则为 $4/mmm$ (D_{4h})。七个晶系——三斜、单斜、正交、四方、三方、六方、立方——的全对称点群 $\mathbf{P}$ 分别是 $\bar{1}$ (C_i)、 $2/m$ (C_{2h})、 mmm (D_{2h})、 $4/mmm$ (D_{4h})、 $\bar{3}m$ (D_{3d})、 $6/mmm$ (D_{6h}) 与 $m\bar{3}m$ (O_h)。 $\mathbf{P}$ 是相应晶系的全对称点群，源于以下事实：(i) $\mathbf{P}$ 必须包含空间反演操作，因为若 $\mathbf{t}$ 是布拉维格子的向量，则 $-\mathbf{t}$ 也是；(ii) 与 3、4、6 阶轴一起， $\mathbf{P}$ 还包含过这些轴的反射面。因此可以把 14 个布拉维格子归入七个晶系之一，这些布拉维格子绘于图 1.7。根本上说，正是由于晶体固体的点群对称性必须与该固体布拉维格子的对称性相容，才只有 32 个可能的晶体学点群：32 个晶体学点群中的每一个，要么是某个布拉维格子的点群（即七个晶系之一的全对称点群），要么是这七个点群之一的子群。

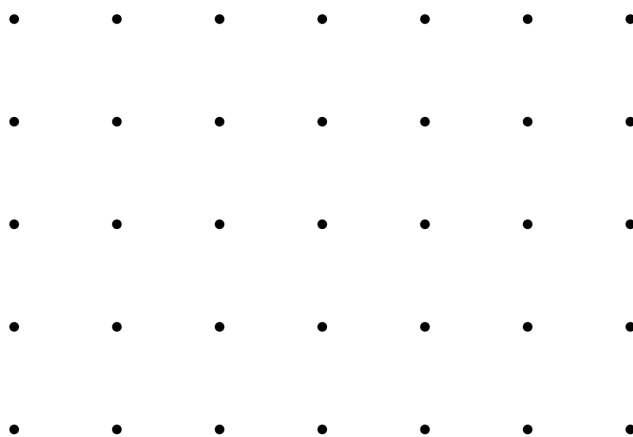


图 1.6: 正方二维布拉维格子 p 。

我们已说过，三维布拉维格子是无穷的点阵列，其中每个点都有相同的环境与取向。晶胞 (unit cell) 可以用多种方式定义，它由三个非共面向量给出，这三个向量构成平行六面体的棱。记号 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$ 用于表示这三个向量。通常总是这样选取晶胞矢量，使晶胞明显体现格子的对称性；这种惯用的晶胞取法可能不是初基的，也就是说它可能含有不止一个（等价的）格点。建立在布拉维格子三个基本矢量 $\mathbf{t}_1$ 、 $\mathbf{t}_2$ 、 $\mathbf{t}_3$ （式 (1.5.1)）之上的平行六面体称为初基晶胞 (primitive unit cell)。在惯用晶胞与初基晶胞不一致的每个布拉维格子中，都可以建立两者之间的关系；例如《X 射线晶体学国际表》的表 2.2.2 即做此事。图 1.7 中画出的晶胞是惯用晶胞。14 个布拉维格子各自的 $\mathbf{t}_1$ 、 $\mathbf{t}_2$ 、 $\mathbf{t}_3$ 的具体规定将在第 3 章（表 3.1）给出。惯用晶胞与初基晶胞的区别可以用二维例子说明：二维初基长方布拉维格子 p 的格点排在一系列长方形的角点上，惯用晶胞就是其中一个长方形（见图 1.8(a)），它同时也是该格子的一个初基晶胞。若在每个这样的晶胞中心加一个点，就得到新的布拉维格子——心行长方布拉维格子 c ，见图 1.8(b)。图中画出体现长方对称性的惯用晶胞（虚线）和一个初基晶胞（实线）：惯用晶胞实际含两个格点，而初基晶胞只含一个。有时还使用另一种晶胞——维格纳-赛茨原胞 (Wigner-Seitz unit cell, Wigner and Seitz 1933)。取格子上任一点 O 为原点，作垂直平分 O 与其最近邻（有时还包括次近邻）连线的平面族，由这些平面围成的晶胞称为维格纳-赛茨原胞；这类原胞的图示可参见 Delaunay (1932)。

布拉维格子如我们所描述的那样，是只有位置而没有大小和形状的数学点的阵列。现在我们在讨论中纳入构成晶体的原子或分子。实际上，我们是在每个布拉维格点上安置一组相同的原子或分子，而这组原子或分子本身必须具有与该晶体布拉维格子点群对称性相容的对称性。晶体的一种对称操作将是某种复合操作：先作某个点群操作，再作布拉维格子的一个平移 $\mathbf{t}$ （见式 (1.5.1)）。于是，一种特别简单的空间群 (space group) 就这样产生：让布拉维格子的每一点都联系着同一晶系的一个点群。这样可以得到 $\sum_{i=1}^7 n_i p_i$ 个空间群，其中 n_i 是某晶系中点群的数目， p_i 是该晶系中布拉维格子的数目，下标 i 遍历七个晶系。例如，立方晶系有 3 种布拉维格子和 5 个立方点群，因此可以用这种方法导出 15 个立方空间群。这种形式的空间群称为点式 (symmorphic) 空间群，它是平移群与一个点群的半直积。半直积群的理论将在第 4 章讨论。上式并不能立即涵盖所有点式空间群，原因有二。其一，可以把三方点群与六方布拉维格子相联系：因此对三方晶系必须取 $p_i = 2$ ，尽管三方晶系只有一种布拉维格子。其二，实际上有时一个点群在布拉维格子上可能存在两种不同且可区分的取向；这导致少数额外的点式空间群不规则地出现在表 1.7 的第 6 列中。点式空间群实际上共有 73 个。

在点式空间群中，点群操作与平移群操作基本可以分开，出现的点群操作本身就是晶体的对称操作。第二类空间群可以从点式空间群出发，把某些反射面换成滑移反射面、把某些转动轴换成螺旋轴而得到；它们通常分别称为滑移面与螺旋轴。滑移反射操作是一种复合操作：先关于平面 m 作反射，再平移 $\mathbf{v}$ —— $\mathbf{v}$ 往往（但不必然）就在平面 m 内。接连两次这样的滑移反射操作的结果，必然是布拉维格子平移群中的一个平移。类似地可以有 n 阶螺旋轴：螺旋旋转操作是绕轴转过 $2\pi/n$ 后再平移 $\mathbf{v}$ ， $\mathbf{v}$ 往往（但不必然）沿转轴方向。若这个螺旋旋转操作接连施行 n 次，结果必是布拉维格子平移群中的一个纯平移。加入滑移反射面与螺旋轴后，可以再导出 157 个空间群，称为非点式空间群 (non-symmorphic space groups) 或非点式空间群 (asymmorphic space groups)。可以附加条件：每个滑移反射操作的平移部分必须位于反射面自身之内，每个螺旋旋转操作的平移部分必须沿转轴方向。若施加这一条件，则当滑移面或螺旋轴存在时，对称元素就不再都作用在晶体的同一点上。此时总可以把算符变换到同一点上作用，但平移将失去“沿螺旋轴方向”或“在滑移面内”的意义，可能变成某个奇怪的方向。前一种看法

在直观上更令人满意，后一种看法则对系统的数学处理必不可少；我们因此采用如下约定：所有空间群操作都在一点上作用。157 个非点式空间群与 73 个点式空间群合计 230 个空间群。它们在各晶系中的分布见表 1.7。

表 1.7 230 个空间群的分类

晶系	s	n_i	p_i	$n_i p_i$	第 6 列	第 7 列	第 8 列	第 9 列
三斜	1	2	1	2		2		2
单斜	2	3	2	6		6	7	13
正交	—	3	4	12	1	13	46	59
四方	4	7	2	14	2	16	52	68
三方	3	5	2	10	3	13	12	25
六方	6	7	1	7	1	8	19	27
立方		5	3	15		15	21	36
总计	—	32	15	66	7	73	157	230

表 1.7 的注. (i) s 是主轴存在时的阶数。主轴上的操作可以是真转动，也可以是非真转动。(ii) n_i 是给定晶系的点群数目。注意 $\bar{6}$ (C_{3h}) 与 $\bar{6}2m$ (D_{3h}) 必须归入六方晶系。 p_i 是给定晶系的布拉维格子数目，三方晶系例外，取 $p_i = 2$ ：因为如正文所释，每个三方点群都可以与六方布拉维格子相联系，故该格子总计被计了两次。(iii) 第 6 列是由于某些点群在布拉维格子上有可区分的不同定向而出现的点式空间群数目。第 7、8 列分别是给定晶系的点式与非点式空间群总数。第 9 列是给定晶系两类空间群的总数。

空间群算符的 Seitz 记号

表示一般空间群操作的一个方便记号是 $\{R|\mathbf{v}\}$ ，其中 R 是点群算符， $\mathbf{v}$ 是与之相联系的平移向量；该算符的解释是：它作用在空间的点上，而这些点总是相对一组固定的轴给出，即它是主动算符（见 1.4 节）。符号 $\{R|\mathbf{v}\}$ 由 Seitz (1936^b) 引入，称为 Seitz 空间群符号。由于这些算符是主动的， $\{R_1|\mathbf{v}_1\}$ 作用在向量 $\mathbf{r}$ 上产生 $\mathbf{r}'$ ：

$$\{R_1|\mathbf{v}_1\}\mathbf{r} = \mathbf{r}' = R_1\mathbf{r} + \mathbf{v}_1, \quad (1.5.2)$$

其中 $R_1\mathbf{r}$ 是主动点群算符 R_1 作用在 $\mathbf{r}$ 上得到的向量。这些算符的乘法有一条简单而重要的规则：

$$\{R_2|\mathbf{v}_2\}\{R_1|\mathbf{v}_1\} = \{R_2R_1|\mathbf{v}_2 + R_2\mathbf{v}_1\} \quad (1.5.3)$$

把 $\{R_2|\mathbf{v}_2\}$ 作用在式 (1.5.2) 两边即可容易验证。由式 (1.5.3) 立即得到 $\{R_1|\mathbf{v}_1\}$ 的逆为 $\{R_1^{-1}|-R_1^{-1}\mathbf{v}_1\}$ 。全部 230 个空间群的 Seitz 算符已被多位作者整理 (Faddeev 1964, Henry and Lonsdale 1965, Koptsik 1966, Kovalev 1965, Lyubarskii 1960, Miller and Love 1967)，并列于第 3 章。

空间群标记的记号

空间群首先按其所属晶系分类；进一步的分类取决于想传达多少信息。可以标记空间群所同形 (isogonal) 的点群——即从空间群的操作中取出所有点群算符所组成的点群。⁵ 这正是使

⁵有些作者用 isomorphous (同晶) 一词表示我们这里的 isogonal (同形)。

用 Schönflies 记号 (Hilton 1903) 时的立场: 空间群被赋予其同形点群的 Schönflies 标记, 同形于同一有理点群的不同空间群则以一个任意的区分上标相区别——该上标仅仅反映 Schönflies (1891) 推导空间群的先后次序。例如, 与立方点群 O_h ($m3m$) 同形的空间群有 10 个, 分布在三种立方布拉维格子上: 四个初基、四个面心、两个体心, 记作 $O_h^1, O_h^2, \dots, O_h^{10}$ 。这种记号有两个缺点。其一, 一眼看不出空间群建立在哪种布拉维格子上: 例如 O_h^8 是面心的, O_h^6 是体心的。其二, 看不出空间群是点式还是非点式的。更随意的方案是给每个空间群一个 1 到 230 之间的编号, 由 Astbury and Yardley (1924) 提出, 并被收入《X 射线晶体学国际表》(Henry and Lonsdale 1965)。

Schönflies 记号的这两个缺点在使用国际记号时都被克服了: 国际记号不仅确定上述两点, 还给出空间群中对称元素的性质与取向的某些信息 (Hermann 1928^a, Mauguin 1931, Schiebold 1929)。做法是在国际点群符号 (例如 $m3m$) 前加一个描述布拉维格子的字母—— P 、 F 、 I 分别表示初基、面心、体心——于是得到 $Pm3m$ 、 $Fm3m$ 、 $Im3m$ 。这三个符号表示与点群 $m3m$ (O_h) 同形的三个点式空间群。当一个点群在布拉维格子上可以有多种取向时 (例如四方晶系中的 $42m$ (D_{2d})), 可以赋予国际空间群符号中字符次序以特定的含义: 于是 $P\bar{4}2m$ (D_{2d}) 与 $P4m2$ (D_{2d}) 是不同的空间群。对非点式空间群, 符号按下述方式修改: 凡被滑移面代替的反射面, 符号中相应部分换成另一个表示滑移面的字母: 例如 $Fd3m$ (O_h^7)——金刚石结构的空问群——是面心的、非点式的, 具有对角方向的滑移面。其他字母还有晶轴方向 a 、 b 、 c 。对螺旋轴, 空间群符号中表示该轴阶数的部分 (例如 $P432$ 中的 4) 换成同一符号加上一个表示螺旋轴平移量大小的后缀: 于是 $P4_132$ (O^7)——与点群 432 (O) 同形的立方空间群之一——是初基的, 其四次转动轴换成四次螺旋轴, 即每次四次转动伴随晶格矢量在该方向四分之一长度的平移。国际记号并不完美, 但它广为人知、经过仔细鉴定 (Henry and Lonsdale 1965) 并被广泛接受。这一记号的原始形式见旧版《X 射线晶体学国际表》(Bragg, von Laue, and Hermann 1935^{a, b}), 后来的修改见新版 (Henry and Lonsdale 1965); 如何在鉴定空间群时使用这些表将在第 3 章 (3.5 节) 进一步讨论。本书提到点群或空间群时, 一律用国际符号加括号内的 Schönflies 符号。

函数空间算符

若 R 是 Seitz 空间群算符的转动部分, 即 R 是一个点群操作, 则每个算符 R 通过如下类型的方程作用在空间的点 $\mathbf{r}$ 上 (类似式 (1.4.8)):

$$R\mathbf{r} = \mathbf{r}'. \quad (1.5.4)$$

若定义了标量函数 $f(\mathbf{r})$, 则点 $\mathbf{r}$ 的移动会引起函数的相应变化。新函数满足: 新函数在变换后点的取值等于原函数在原点的取值, 即

$$g(\mathbf{r}') = f(\mathbf{r}). \quad (1.5.5)$$

习惯上记 $g = \bar{R}f$, 即对每个算符 R 定义了一个对应的函数空间算符 (function space operator) $\bar{R}$ 。由式 (1.5.4) 与 (1.5.5) 得

$$\bar{R}f(\mathbf{r}) = f(R^{-1}\mathbf{r}). \quad (1.5.6)$$

遗憾的是，多数作者并不为 $\bar{R}$ 使用单独的符号；事实上，只要仔细区分算符作用在函数上还是作用在向量上，就无须单独的符号。处理函数空间算符时必须按式 (1.5.6) 进行。下面的例子足以作为警示。

例 1.5.1. 取 $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ，定义 $f(\mathbf{r}) = x$ ， $g(\mathbf{r}) = y$ ， $h(\mathbf{r}) = z$ ，即向量 $\mathbf{r}$ 在三个坐标方向的投影。则

$$\bar{C}_{4z}^+ f(\mathbf{r}) = f(C_{4z}^+ \mathbf{r}), \quad (1.5.7)$$

它等于 $f(y\mathbf{i} - x\mathbf{j} + z\mathbf{k})$ （见表 1.4 的注 (iii)）。自变量在 $\mathbf{i}$ 方向的投影是 y ，因此

$$\bar{C}_{4z}^+ f(\mathbf{r}) = y = g(\mathbf{r}). \quad (1.5.8)$$

于是在符号层面上既有 $C_{4z}^+ \mathbf{i} = \mathbf{j}$ ，又有 $\bar{C}_{4z}^+ f = g$ 。事实上，以基 $\langle \mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k} |$ 表示算符 C_{4z}^+ 的矩阵，与以基 $\langle f, g, h |$ 表示函数空间算符 $\bar{C}_{4z}^+$ 的矩阵是相同的。在提醒过要小心之后，这倒是人们几乎不敢期望其为真的结果。

例 1.5.2. 设 ϕ 是方位角（ x 轴与位置矢量在 xy 平面上投影之间的夹角）。则

$$C_{4z}^+ \phi = \phi + \frac{1}{2}\pi \quad (1.5.9)$$

但把 $\bar{C}_{4z}^+$ 作为函数空间算符时必须写

$$\bar{C}_{4z}^+ \cos \phi = \cos(C_{4z}^- \phi) = \cos(\phi - \frac{1}{2}\pi) = \sin \phi. \quad (1.5.10)$$

式 (1.5.10) 也可以由式 (1.5.8) 推出：因为 $f(\mathbf{r}) = r \sin \theta \cos \phi$ ， $g(\mathbf{r}) = r \sin \theta \sin \phi$ ，而 C_{4z}^+ 不改变 r 与 θ 。还应注意，由于 $\cos(\phi + \frac{1}{2}\pi) = -\sin \phi$ ，有 $C_{4z}^+ \cos \phi \neq \cos(C_{4z}^+ \phi)$ 。

主动与被动空间群算符

如前所述，主动算符移动空间的点或位置矢量，所有矢量都相对一组固定的轴给出。本书使用的 Seitz 空间群算符是主动的，由式 (1.5.2) 定义：

$$\{R_a | \mathbf{v}\} \mathbf{r} = R_a \mathbf{r} + \mathbf{v}, \quad (1.5.11)$$

其中用下标 a 强调这是主动算符。也就是说，先作主动转动 R_a 使 $\mathbf{r} \rightarrow R_a \mathbf{r}$ ，再对新位置矢量作平移 $+\mathbf{v}$ ，结果为 $(R_a \mathbf{r} + \mathbf{v})$ 。主动 Seitz 空间群算符的乘法规则已在式 (1.5.3) 中得到：

$$\{S_a | \mathbf{w}\} \{R_a | \mathbf{v}\} = \{S_a R_a | \mathbf{w} + S_a \mathbf{v}\}. \quad (1.5.12)$$

$\{R_a | \mathbf{v}\}$ 的逆为

$$\{R_a | \mathbf{v}\}^{-1} = \{R_a^{-1} | -R_a^{-1} \mathbf{v}\}. \quad (1.5.13)$$

被动算符移动空间的坐标轴，而空间的所有点从而所有矢量位置保持不动，于是每次操作之后矢量位置都相对一组新的坐标轴给出。也可以定义被动空间群算符（Johnston 1960）。为与主动 Seitz 算符区分，使用方括号 $[R_p | \mathbf{v}]$ ，对应于式 (1.5.11) 的定义规则是

$$[R_p | \mathbf{v}] \mathbf{r} = R_p \mathbf{r} - R_p \mathbf{v}. \quad (1.5.14)$$

也就是说，先把轴平移 $+\mathbf{v}$ ，使 $\mathbf{r} \rightarrow (\mathbf{r} - \mathbf{v})$ ，再转动新轴，最终结果为 $(R_p \mathbf{r} - R_p \mathbf{v})$ ，其中 R_p 现在是被动转动。这些被动算符的乘法规则是

$$[S_p | \mathbf{w}][R_p | \mathbf{v}] = [S_p R_p | \mathbf{v} + R_p^{-1} \mathbf{w}] \quad (1.5.15)$$

而 $[R_p | \mathbf{v}]$ 的逆为

$$[R_p | \mathbf{v}]^{-1} = [R_p^{-1} | -R_p \mathbf{v}]. \quad (1.5.16)$$

若 X 是一个算符——无论主动还是被动——则与 X 一起还有另一个算符 $\bar{X}$ ： $\bar{X}$ 是式 (1.5.4)–(1.5.6) 定义的函数空间算符。若 $f(\mathbf{r})$ 是位置的标量函数，则

$$\bar{X}f(\mathbf{r}) = f(X^{-1}\mathbf{r}). \quad (1.5.17)$$

必须认识到 $(\bar{X}f)$ 是一个函数的记号，正如 f 也是函数的记号。式 (1.5.17) 并非随意规定，它陈述了如下事实：变换后的函数 $(\bar{X}f)$ 在变换后的点 $X\mathbf{r}$ 处的取值，等于 f 在点 $\mathbf{r}$ 处的取值。Wigner (1959) 强调过的另一点也必须再次强调：若 $Z = YX$ ，则要求 $\bar{Z}f = \bar{Y}\bar{X}f$ ，因为我们要在算符群与相应的函数空间算符群之间保持同构。证明只需反复应用式 (1.5.17)。记 $\bar{X}f = g$ ，则

$$\begin{aligned} \bar{Y}\bar{X}f(\mathbf{r}) &= \bar{Y}g(\mathbf{r}), \\ &= g(Y^{-1}\mathbf{r}) && \text{(由式 (1.5.17))}, \\ &= \bar{X}f(Y^{-1}\mathbf{r}) && \text{(因 } \bar{X}f = g \text{)}, \\ &= f(X^{-1}Y^{-1}\mathbf{r}) && \text{(由式 (1.5.17))}, \\ &= f(Z^{-1}\mathbf{r}) && \text{(因 } Z = YX \text{)}, \\ &= \bar{Z}f(\mathbf{r}) && \text{(再次由式 (1.5.17))}. \end{aligned}$$

于是如所要求的有 $\bar{Y}\bar{X}f = \bar{Z}f$ 。直接对式 (1.5.17) 作用 $\bar{Y}$ 是错误的，因为式 (1.5.17) 是关于两个函数在不同自变量取值下的数值关系，而算符不能作用于数 (Altmann and Bradley 1965, Slater 1965^a)。

作为第一个例子，考虑被动空间群算符对函数 $\psi(\mathbf{r})$ 的作用。由式 (1.5.17) 得

$$\begin{aligned} \overline{[S_p | \mathbf{w}]} \psi(\mathbf{r}) &= \psi([S_p | \mathbf{w}]^{-1}\mathbf{r}) \\ &= \psi([S_p^{-1} | -S_p \mathbf{w}]\mathbf{r}) && \text{(由式 (1.5.16))} \end{aligned} \quad (1.5.18)$$

$$= \psi(S_p^{-1}\mathbf{r} + \mathbf{w}) \quad \text{(由式 (1.5.14))}. \quad (1.5.19)$$

由函数空间算符的乘法规则与式 (1.5.19)，

$$\begin{aligned} \overline{[S_p | \mathbf{w}]} \overline{[R_p | \mathbf{v}]} \psi(\mathbf{r}) &= \overline{[R_p | \mathbf{v}]} \psi(S_p^{-1}\mathbf{r} + \mathbf{w}) \\ &= \psi(R_p^{-1}S_p^{-1}\mathbf{r} + R_p^{-1}\mathbf{w} + \mathbf{v}). \end{aligned} \quad (1.5.20)$$

从式 (1.5.19) 出发按如下方式“推导”式 (1.5.20) 是不正确的：

$$\overline{[S_p | \mathbf{w}]} \overline{[R_p | \mathbf{v}]} \psi(\mathbf{r}) = \overline{[S_p | \mathbf{w}]} \psi(R_p^{-1} \mathbf{r} + \mathbf{v}) \quad (1.5.21)$$

$$= \psi(R_p^{-1}(S_p^{-1} \mathbf{r} + \mathbf{w}) + \mathbf{v}) \quad (1.5.22)$$

$$= \psi(R_p^{-1} S_p^{-1} \mathbf{r} + R_p^{-1} \mathbf{w} + \mathbf{v}). \quad (1.5.20)$$

式 (1.5.21) 之所以错误，是因为如上所述 $[S_p | \mathbf{w}]$ 不能直接作用于数值关系 $[R_p | \mathbf{v}] \psi(\mathbf{r}) = \psi(R_p^{-1} \mathbf{r} + \mathbf{v})$ ；退一步说即使可以，式 (1.5.22) 也不对，并且直接违背数学惯例：函数空间算符作用于函数的整个自变量，而不是只作用于其中的 $\mathbf{r}$ 部分。

对主动空间群算符，与式 (1.5.19)、(1.5.20) 相应的方程是

$$\overline{\{S_a | \mathbf{w}\}} \psi(\mathbf{r}) = \psi(S_a^{-1}(\mathbf{r} - \mathbf{w})) \quad (1.5.23)$$

以及

$$\overline{\{S_a | \mathbf{w}\}} \overline{\{R_a | \mathbf{v}\}} \psi(\mathbf{r}) = \psi(R_a^{-1} S_a^{-1} \mathbf{r} - R_a^{-1} S_a^{-1} \mathbf{w} - R_a^{-1} \mathbf{v}). \quad (1.5.24)$$

式 (1.5.19) 与 (1.5.23) 加上 $S_p = S_a^{-1}$ 这一事实，蕴涵 $[S_p | \mathbf{w}] = \{S_a | \mathbf{w}\}^{-1}$ ——这正是我们应当期望的主动算符与被动算符之间的关系。

例 1.5.3. 令 $\{E | \mathbf{t}\}$ 表示平移 $\mathbf{t}$ 。则

$$\{E | \mathbf{t}\} \mathbf{r} = \mathbf{r} + \mathbf{t}. \quad (1.5.25)$$

而若 $\{E | \mathbf{t}\}$ 作用在函数 $\psi(\mathbf{r})$ 而非向量 $\mathbf{r}$ 上，则有

$$\overline{\{E | \mathbf{t}\}} \psi(\mathbf{r}) = \psi(\{E | \mathbf{t}\}^{-1} \mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{t}). \quad (1.5.26)$$

如前所述，本书一律使用主动点群算符与主动空间群算符；只是偶尔举例说明：若选用被动算符，我们的理论讨论需要作哪些修改。